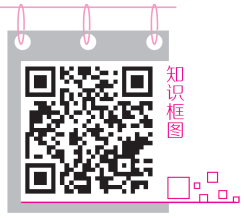
第四章

随机变量的数字特征

前面讨论了随机变量的分布函数，我们知道分布函数全面描述了随机变量的统计特性. 但是在实际问题中，一方面由于求分布函数并非易事；另一方面，往往不需要去全面考察随机变量的变化情况而只需知道随机变量的某些特征就足够了. 例如，在考察一个班级学生的学习成绩时，只要知道这个班级的平均成绩及其分散程度就可以对该班的学习情况作出比较客观的评判. 这样的平均值及表示分散程度的数字虽然不能完整地描述随机变量，但能更突出地描述随机变量在某些方面的重要特征，我们称它们为随机变量的数字特征. 本章将介绍随机变量的常用数字特征：数学期望、方差、协方差、相关系数和矩等.

北京大学出版社



第一节　数学期望



1. 数学期望的定义

简略地说，数学期望就是随机变量取值的平均数. 在给出数学期望的概念之前，先看一个例子.

要评判一个射手的射击水平，需要知道射手平均命中环数. 设射手 A 在同样条件下进行射击，命中的环数 X 是随机变量，其分布律如表 4－1 所示.

表 4－1

X	10	9	8	7	6	5	0
p_k	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1

由 X 的分布律可知，若射手 A 共射击 N 次，在 N 次射击中，大约有 $0.1\times N$ 次击中 10 环，$0.1\times N$ 次击中 9 环，$0.2\times N$ 次击中 8 环，$0.3\times N$ 次击中 7 环，$0.1\times N$ 次击中 6 环，$0.1\times N$ 次击中 5 环，$0.1\times N$ 次脱靶. 于是在这 N 次射击中，射手 A 击中的环数之和为

$$\begin{aligned}&10\times 0.1N+9\times 0.1N+8\times 0.2N\\&\quad+7\times 0.3N+6\times 0.1N+5\times 0.1N+0\times 0.1N.\end{aligned}$$

平均每次击中的环数约为

$$\begin{aligned}&\frac{1}{N}(10\times 0.1N+9\times 0.1N+8\times 0.2N\\&\quad+7\times 0.3N+6\times 0.1N+5\times 0.1N+0\times 0.1N)\\&=10\times 0.1+9\times 0.1+8\times 0.2\\&\quad+7\times 0.3+6\times 0.1+5\times 0.1+0\times 0.1=6.7(\text{环}).\end{aligned}$$

由这样一个问题的启发及频率的稳定性，得到一般随机变量取值的“平均数”，应是随机变量所有可能取值与其相应的概率乘积之和，也就是以概率为权数的加权平均值，这就是所谓“数学期望”的概念. 一般地，有如下定义：

定义 4.1　设离散型随机变量 X 的分布律为

$$P\{X=x_k\}=p_k,\quad k=1,2,\cdots,$$

若级数

$$\sum_{k=1}^{\infty}x_kp_k$$

绝对收敛，则称级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}x_kp_k$ 的和为随机变量 X 的数学期望

北京大学出版社

(mathematical expectation),记为 $E(X)$,即

$$E(X)=\sum_{k=1}^{\infty}x_kp_k. \tag{4-1}$$

设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$,若积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x$$

绝对收敛,则称积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x$ 的值为随机变量 X 的数学期望,记为 $E(X)$,即

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x. \tag{4-2}$$

数学期望简称**期望**,又称为**均值**.

拓展知识

例 4.1 某商店在年末大甩卖中进行有奖销售,摇奖时从摇箱摇出的球的可能颜色为红、黄、蓝、白、黑 5 种,其对应的奖金额分别为 10 000 元、1 000 元、100 元、10 元、1 元.假定摇箱内装有很多球,其中红、黄、蓝、白、黑的比例分别为 0.01%,0.15%,1.34%,10%,88.5%,求每次摇奖摇出的奖金额 X 的数学期望.

解 每次摇奖摇出的奖金额 X 是一个随机变量,易知它的分布律如表 4-2 所示.

表 4-2

X	10 000	1 000	100	10	1
p_k	0.000 1	0.001 5	0.013 4	0.1	0.885

因此

$$E(X)=10\,000\times0.000\,1+1\,000\times0.001\,5+100\times0.013\,4+10\times0.1+1\times0.885=5.725(\text{元}).$$

可见,平均起来每次摇奖的奖金额不足 6 元.这个值对商店在作计划预算时是很重要的.

例 4.2 按规定,某车站每天 8:00—9:00,9:00—10:00 点都有一辆客车到站,但到站的时刻是随机的,且两者到站的时间相互独立,其分布律如表 4-3 所示.现有一旅客 8:20 到达车站,求他候车时间的数学期望.

表 4-3

到站时刻	8:10,9:10	8:30,9:30	8:50,9:50
概率	$\frac{1}{6}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{2}{6}$

解 设旅客候车时间为 X min,易知 X 的分布律如表 4-4 所示.

表 4-4

X	10	30	50	70	90
p_k	$\frac{3}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$

在上表中,p_k 的求法如下,例如,

北京大学出版社

$$P\{X=70\}=P(AB)=P(A)P(B)=\frac{1}{6}\times\frac{3}{6}=\frac{3}{36},$$

其中 A 为事件“第一班车在 8:10 到站”，B 为事件“第二班车在9:30 到站”，于是候车时间的数学期望为

$$E(X)=10\times\frac{3}{6}+30\times\frac{2}{6}+50\times\frac{1}{36}+70\times\frac{3}{36}+90\times\frac{2}{36}$$
$$\approx 27.22\ (\text{min}).$$

例 4.3 有 5 个相互独立工作的电子装置，它们的寿命 $X_k(k=1,2,3,4,5)$ 服从同一指数分布，其概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}e^{-x/\theta}, & x>0,\theta>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

(1) 若将这 5 个电子装置串联起来组成整机，求整机寿命 N 的数学期望；

(2) 若将这 5 个电子装置并联组成整机，求整机寿命 M 的数学期望.

解　$X_k(k=1,2,3,4,5)$ 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}1-e^{-\frac{x}{\theta}}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

(1) 串联的情况. 由于当 5 个电子装置中有一个损坏时，整机就停止工作，因此这时整机寿命为

$$N=\min\{X_1,X_2,X_3,X_4,X_5\}.$$

又由于 X_1,X_2,X_3,X_4,X_5 是相互独立的，于是 $N=\min\{X_1,X_2,X_3,X_4,X_5\}$ 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_N(x)&=P\{N\leqslant x\}=1-P\{N>x\}\\&=1-P\{X_1>x,X_2>x,X_3>x,X_4>x,X_5>x\}\\&=1-P\{X_1>x\}\cdot P\{X_2>x\}\cdot P\{X_3>x\}\cdot P\{X_4>x\}\cdot P\{X_5>x\}\\&=1-[1-F_{X_1}(x)][1-F_{X_2}(x)][1-F_{X_3}(x)][1-F_{X_4}(x)][1-F_{X_5}(x)]\\&=1-[1-F(x)]^5=\begin{cases}1-e^{-\frac{5x}{\theta}}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}\end{aligned}$$

因此 N 的概率密度为

$$f_N(x)=\begin{cases}\frac{5}{\theta}e^{-\frac{5x}{\theta}}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$$

则 N 的数学期望为

$$E(N)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_N(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{5x}{\theta}e^{-\frac{5x}{\theta}}\mathrm{d}x=\frac{\theta}{5}.$$

(2) 并联的情况. 由于当且仅当 5 个电子装置都损坏时，整机才停止工作，因此这时整机寿命为

$$M=\max\{X_1,X_2,X_3,X_4,X_5\}.$$

北京大学出版社

又由于 X_1,X_2,X_3,X_4,X_5 相互独立，类似地，可得 M 的分布函数为

$$F_M(x)=[F(x)]^5=\begin{cases}(1-\mathrm{e}^{-\frac{x}{\theta}})^5, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

因此 M 的概率密度为

$$f_M(x)=\begin{cases}\dfrac{5}{\theta}(1-\mathrm{e}^{-\frac{x}{\theta}})^4\mathrm{e}^{-\frac{x}{\theta}}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

于是 M 的数学期望为

$$E(M)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_M(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{5x}{\theta}(1-\mathrm{e}^{-\frac{x}{\theta}})^4\mathrm{e}^{-\frac{x}{\theta}}\mathrm{d}x=\frac{137}{60}\theta.$$

这说明 5 个电子装置并联连接工作的平均寿命要大于串联连接工作的平均寿命.

例 4.4 设随机变量 X 服从柯西(Cauchy)分布，其概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{\pi(1+x^2)},\quad -\infty<x<+\infty,$$

试证 $E(X)$ 不存在.

名人简介

证 由于

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|x|f(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\frac{1}{\pi(1+x^2)}\mathrm{d}x=+\infty,$$

因此 $E(X)$ 不存在.

2. 随机变量函数的数学期望

在实际问题与理论研究中，我们经常需要求随机变量函数的数学期望. 这时，我们可以通过下面的定理来实现.

定理 4.1 设 Y 是随机变量 X 的函数 $Y=g(X)$（g 是连续函数）.

1° X 是离散型随机变量，它的分布律为 $P\{X=x_k\}=p_k$，$k=1,2,\cdots$，若 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}g(x_k)p_k$ 绝对收敛，则有

$$E(Y)=E[g(X)]=\sum_{k=1}^{\infty}g(x_k)p_k. \tag{4-3}$$

2° X 是连续型随机变量，它的概率密度为 $f(x)$，若 $\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)f(x)\mathrm{d}x$ 绝对收敛，则有

$$E(Y)=E[g(X)]=\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)f(x)\mathrm{d}x. \tag{4-4}$$

定理 4.1 的重要意义在于，当我们求 $E(Y)$ 时，不必知道 Y 的分布而只需知道 X 的分布就可以了. 当然，我们也可以由已知的 X 的分布，先求出其函数 $g(X)$ 的分布，再根据数学期望的定义去求

北京大学出版社

$E[g(X)]$. 然而，求 $Y=g(X)$ 的分布是不容易的，所以一般不采用后一种方法.

定理 4.1 的证明超出了本书的范围，这里不予以证明.

上述定理还可以推广到两个或两个以上随机变量的函数情形.

例如，设 Z 是随机变量 X,Y 的函数 $Z=g(X,Y)$（g 是连续函数），那么 Z 也是一个随机变量. 当 (X,Y) 是二维离散型随机变量，其分布律为 $P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij}(i,j=1,2,\cdots)$ 时，若 $\sum\limits_i\sum\limits_j g(x_i,y_j)p_{ij}$ 绝对收敛，则有

$$E(Z)=E[g(X,Y)]=\sum_i\sum_j g(x_i,y_j)p_{ij}; \qquad (4-5)$$

当 (X,Y) 是二维连续型随机变量，其概率密度为 $f(x,y)$ 时，若 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}g(x,y)\cdot f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 绝对收敛，则有

$$E(Z)=E[g(X,Y)]=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}g(x,y)f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y. \qquad (4-6)$$

特别地，有

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_X(x)\mathrm{d}x,$$

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-\infty}^{+\infty}yf_Y(y)\mathrm{d}y.$$

例 4.5　设随机变量 X 的分布律如表 4-5 所示. 求 $E(X^2),E(-2X+1)$.

表 4-5

X	-1	0	2	3
p_k	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$

解　由 (4-5) 式，得

$$E(X^2)=(-1)^2\times\frac{1}{8}+0^2\times\frac{1}{4}+2^2\times\frac{3}{8}+3^2\times\frac{1}{4}=\frac{31}{8},$$

$$E(-2X+1)=[-2\times(-1)+1]\times\frac{1}{8}+(-2\times0+1)\times\frac{1}{4}$$
$$+(-2\times2+1)\times\frac{3}{8}+(-2\times3+1)\times\frac{1}{4}=-\frac{7}{4}.$$

例 4.6　对球的直径作近似测量，设其值均匀分布在区间 $[a,b]$ 内，求球体积的数学期望.

解　设随机变量 X 表示球的直径，Y 表示球的体积，依题意，X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a\leqslant x\leqslant b,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

球体积 $Y=\frac{1}{6}\pi X^3$，由 (4-6) 式，得

北京大学出版社

$$E(Y)=E\left(\frac{1}{6}\pi X^3\right)=\int_a^b\frac{1}{6}\pi x^3\,\frac{1}{b-a}\mathrm{d}x$$
$$=\frac{\pi}{6(b-a)}\int_a^b x^3\mathrm{d}x=\frac{\pi}{24}(a+b)(a^2+b^2).$$

例 4.7 设国际市场每年对我国某种出口商品的需求量 X(单位:t) 服从区间 $[2\,000,4\,000]$ 上的均匀分布. 若售出这种商品 1 t,可挣得外汇 3 万元,但如果销售不出而囤积于仓库,则每吨需保管费 1 万元. 问应预备多少吨这种商品,才能使国家的收益最大?

解 设预备这种商品 y t($2\,000\leqslant y\leqslant 4\,000$),则收益(万元) 为

$$g(X)=\begin{cases}3y, & X\geqslant y,\\ 3X-(y-X), & X<y,\end{cases}$$

于是

$$E[g(X)]=\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)f(x)\mathrm{d}x=\int_{2\,000}^{4\,000}g(x)\cdot\frac{1}{4\,000-2\,000}\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{2\,000}\int_{2\,000}^{y}[3x-(y-x)]\mathrm{d}x+\frac{1}{2\,000}\int_{y}^{4\,000}3y\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{1\,000}(-y^2+7\,000y-4\times10^6).$$

当 $y=3\,500$ t 时,上式达到最大值. 所以预备 3 500 t 此种商品能使国家的收益最大,最大收益为 8 250 万元.

例 4.8 设二维随机变量 (X,Y) 在区域 A 上服从均匀分布,其中 A 为 x 轴,y 轴及直线 $x+\frac{y}{2}=1$ 所围成的三角区域,求 $E(X),E(Y),E(XY)$.

解 因为 (X,Y) 在 A 内服从均匀分布,所以其概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{A\text{ 的面积}}, & (x,y)\in A\\ 0, & (x,y)\notin A\end{cases}=\begin{cases}1, & (x,y)\in A,\\ 0, & (x,y)\notin A.\end{cases}$$

于是

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_A x\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1 x\mathrm{d}x\int_0^{2(1-x)}\mathrm{d}y=\frac{1}{3};$$

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_A y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2 y\mathrm{d}y\int_0^{1-\frac{y}{2}}\mathrm{d}x=\frac{2}{3};$$

$$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1 x\mathrm{d}x\int_0^{2(1-x)}y\mathrm{d}y=2\int_0^1 x(1-x)^2\mathrm{d}x=\frac{1}{6}.$$

3. 数学期望的性质

下面讨论数学期望的几个重要性质.

定理 4.2 设随机变量 X,Y 的数学期望 $E(X),E(Y)$ 存在.

1° $E(c)=c$,其中 c 是常数;

北京大学出版社

2°　$E(cX)=cE(X)$；

3°　$E(X+Y)=E(X)+E(Y)$；

4°　**若 X,Y 是相互独立的，则有** $E(XY)=E(X)E(Y)$.



证　就连续型的情况我们来证明性质 3°、性质 4°，离散型情况和其他性质的证明留给读者.

3°　设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)$，其边缘概率密度分别为 $f_X(x)$，$f_Y(y)$，则

$$\begin{aligned}E(X+Y)&=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}(x+y)f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_X(x)\mathrm{d}x+\int_{-\infty}^{+\infty}yf_Y(y)\mathrm{d}y=E(X)+E(Y).\end{aligned}$$

4°　若 X 和 Y 相互独立，此时

$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y),$$

故

$$\begin{aligned}E(XY)&=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf_X(x)f_Y(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_X(x)\mathrm{d}x\cdot\int_{-\infty}^{+\infty}yf_Y(y)\mathrm{d}y\\&=E(X)E(Y).\end{aligned}$$

性质 3° 可推广到任意有限个随机变量之和的情形；性质 4° 可推广到任意有限个相互独立的随机变量之积的情形.

例 4.9　设一电路中电流 I(A) 与电阻 $R(\Omega)$ 是两个相互独立的随机变量，其概率密度分别为

$$g(i)=\begin{cases}2i, & 0\leqslant i\leqslant 1,\\0, & \text{其他;}\end{cases}\qquad h(r)=\begin{cases}\dfrac{r^2}{9}, & 0\leqslant r\leqslant 3,\\0, & \text{其他.}\end{cases}$$

试求电压 $V=IR$ 的均值.

解　$$E(V)=E(IR)=E(I)E(R)=\left[\int_{-\infty}^{+\infty}ig(i)\mathrm{d}i\right]\left[\int_{-\infty}^{+\infty}rh(r)\mathrm{d}r\right]$$

$$=\left(\int_0^1 2i^2\mathrm{d}i\right)\left(\int_0^3\frac{r^3}{9}\mathrm{d}r\right)=\frac{3}{2}(\mathrm{V}).$$

例 4.10　设对某一目标进行射击，命中 n 次才能彻底摧毁该目标，假定各次射击是独立的，并且每次射击命中的概率为 p，试求彻底摧毁这一目标平均消耗的炮弹数.

解　设 X 为 n 次击中目标所消耗的炮弹数，X_k 表示第 $k-1$ 次击中后至第 k 次击中目标之间所消耗的炮弹数，这样，X_k 可取值 1，2，3，…，其分布律如表 4-6 所示，其中 $q=$

北京大学出版社

$1-p$.

表 4-6

X_k	1	2	3	…	m	…
$P\{X_k=m\}$	p	pq	pq^2	…	pq^{m-1}	…

X_1 为第一次击中目标所消耗的炮弹数，则 n 次击中目标所消耗的炮弹数为

$$X=X_1+X_2+\cdots+X_n.$$

由性质 3° 可得

$$E(X)=E(X_1)+E(X_2)+\cdots+E(X_n)=nE(X_1).$$

又
$$E(X_1)=\sum_{k=1}^{\infty}kpq^{k-1}=\frac{1}{p},$$

故
$$E(X)=\frac{n}{p}.$$

4. 常用分布的数学期望

(1) (0—1) 分布. 设 X 的分布律如表 4-7 所示，则 X 的数学期望为

$$E(X)=0\times(1-p)+1\times p=p.$$

表 4-7

X	0	1
p_k	$1-p$	p

(2) 二项分布. 设 X 服从二项分布，其分布律为

$$P\{X=k\}=C_n^kp^k(1-p)^{n-k},\quad k=0,1,2,\cdots,n,\quad 0<p<1,$$

则 X 的数学期望为

$$E(X)=\sum_{k=0}^{n}kC_n^kp^k(1-p)^{n-k}=\sum_{k=0}^{n}k\frac{n!}{k!(n-k)!}p^k(1-p)^{n-k}$$

$$=np\sum_{k=0}^{n}\frac{(n-1)!}{(k-1)![(n-1)-(k-1)]!}p^{k-1}(1-p)^{[(n-1)-(k-1)]}.$$

令 $k-1=t$，则

$$E(X)=np\sum_{t=0}^{n-1}\frac{(n-1)!}{t![(n-1)-t]!}p^t(1-p)^{[(n-1)-t]}$$

$$=np[p+(1-p)]^{n-1}=np.$$

若利用数学期望的性质，将二项分布表示为 n 个相互独立的 (0—1) 分布的和，计算过程将简单得多. 事实上，若设 X 表示在 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数，$X_i(i=1,2,\cdots,n)$ 表示 A 在第 i 次试验中出现的次数，则有

$$X=\sum_{i=1}^{n}X_i.$$

北京大学出版社

显然，这里 $X_i(i=1,2,\cdots,n)$ 服从(0－1)分布，其分布律如表 4－8 所示，所以

$$E(X_i)=p,\quad i=1,2,\cdots,n.$$

表 4－8

X_i	1	0
p_k	p	$1-p$

由定理 4.2 的性质 3°，有

$$E(X)=E\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\sum_{i=1}^{n}E(X_i)=np.$$

(3) 泊松分布. 设 X 服从泊松分布，其分布律为

$$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda},\quad k=0,1,2,\cdots,\quad \lambda>0,$$

则 X 的数学期望为

$$E(X)=\sum_{k=0}^{\infty}k\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}=\lambda e^{-\lambda}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!},$$

令 $k-1=t$，则有

$$E(X)=\lambda e^{-\lambda}\sum_{t=0}^{\infty}\frac{\lambda^t}{t!}=\lambda e^{-\lambda}\cdot e^{\lambda}=\lambda.$$

(4) 均匀分布. 设 X 服从$[a,b]$上的均匀分布，其概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a\leqslant x\leqslant b,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

则 X 的数学期望为

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_a^b\frac{x}{b-a}\mathrm{d}x=\frac{a+b}{2}.$$

(5) 指数分布. 设 X 服从指数分布，其密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$$

则 X 的数学期望为

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}x\lambda e^{-\lambda x}\mathrm{d}x=\frac{1}{\lambda}.$$

(6) 正态分布. 设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其密度函数为

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},$$

则 X 的数学期望为

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{+\infty}xe^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x.$$

令$\dfrac{x-\mu}{\sigma}=t$，则

北京大学出版社

$$E(X)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}(\mu+\sigma t)\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t.$$

注意到

$$\frac{\mu}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t=\mu,\quad \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\sigma t\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t=0,$$

故有

$$E(X)=\mu.$$

第二节 方 差

1. 方差的定义

数学期望描述了随机变量取值的“平均数”，但有时仅知道这个平均值还是不够的. 例如，有甲、乙两名射手，他们每次射击命中的环数分别为 X,Y，已知 X,Y 的分布律如表 4－9 和表 4－10 所示.

表 4－9

X	8	9	10
$P\{X=k\}$	0.2	0.6	0.2

表 4－10

Y	8	9	10
$P\{Y=k\}$	0.1	0.8	0.1

由于 $E(X)=E(Y)=9$(环)，可见从均值的角度是分不出谁的射击技术更高，因此还需考虑其他的因素. 通常的想法是：在射击的平均环数相等的条件下进一步衡量谁的射击技术更稳定些，也就是看谁命中的环数比较集中于平均值的附近. 通常人们会采用命中的环数 X 与它的平均值 $E(X)$ 之间的离差 $|X-E(X)|$ 的均值 $E[|X-E(X)|]$ 来度量，$E[|X-E(X)|]$ 愈小，表明 X 的值愈集中于 $E(X)$ 的附近，即技术稳定；$E[|X-E(X)|]$ 愈大，表明 X 的值很分散，技术不稳定. 但由于 $E[|X-E(X)|]$ 带有绝对值，运算不便，因此通常采用 X 与 $E(X)$ 的离差 $|X-E(X)|$ 的平方平均值 $E[X-E(X)]^2$ 来度量随机变量 X 取值的分散程度. 此例中，由于

$$\begin{aligned}E[X-E(X)]^2&=0.2\times(8-9)^2+0.6\times(9-9)^2+0.2\times(10-9)^2\\&=0.4,\\E[Y-E(Y)]^2&=0.1\times(8-9)^2+0.8\times(9-9)^2+0.1\times(10-9)^2\\&=0.2.\end{aligned}$$

由此可见射手乙的技术更稳定些.

定义 4.2 设 X 是一个随机变量，若

$$E[X-E(X)]^2$$

北京大学出版社

存在，则称 $E[X-E(X)]^2$ 为 X 的方差(variance)，记为 $D(X)$，即

$$D(X)=E[X-E(X)]^2. \tag{4-7}$$

称 $\sqrt{D(X)}$ 为随机变量 X 的标准差(standard deviation)或均方差(mean square deviation)，记为 $\sigma(X)$.

根据定义可知，随机变量 X 的方差反映了随机变量的取值与其数学期望的偏离程度. 若 X 取值比较集中，则 $D(X)$ 较小；反之，若 X 取值比较分散，则 $D(X)$ 较大.

由于方差是随机变量 X 的函数 $g(X)=[X-E(X)]^2$ 的数学期望，因此若离散型随机变量 X 的分布律为 $P\{X=x_k\}=p_k$，$k=1,2,\cdots$，则

$$D(X)=\sum_{k=1}^{\infty}[x_k-E(X)]^2p_k. \tag{4-8}$$

若连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$，则

$$D(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}[x-E(X)]^2f(x)\mathrm{d}x. \tag{4-9}$$

由此可见，方差 $D(X)$ 是一个常数，它由随机变量的分布唯一确定.

根据数学期望的性质可得

$$\begin{aligned}D(X)&=E[X-E(X)]^2=E[X^2-2X\cdot E(X)+(E(X))^2]\\&=E(X^2)-2E(X)\cdot E(X)+[E(X)]^2\\&=E(X^2)-[E(X)]^2.\end{aligned}$$

于是得到计算方差的简便公式

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2. \tag{4-10}$$

例 4.11　设有甲、乙两个品种的棉花，从中各抽取等量的样品进行检验，结果如表 4-11 和表 4-12 所示，其中 X,Y 分别表示甲、乙两个品种的棉花的纤维长度(单位：mm)，求 $D(X)$ 与 $D(Y)$，并评定它们的质量.

表 4-11

X	28	29	30	31	32
p_k	0.1	0.15	0.5	0.15	0.1

表 4-12

Y	28	29	30	31	32
p_k	0.13	0.17	0.4	0.17	0.13

解　由于

$$E(X)=28\times0.1+29\times0.15+30\times0.5+31\times0.15+32\times0.1=30,$$

$$E(Y)=28\times0.13+29\times0.17+30\times0.4+31\times0.17+32\times0.13=30,$$

因此得

$$\begin{aligned}D(X)&=(28-30)^2\times0.1+(29-30)^2\times0.15+(30-30)^2\times0.5\\&\quad+(31-30)^2\times0.15+(32-30)^2\times0.1\\&=4\times0.1+1\times0.15+0\times0.5+1\times0.15+4\times0.1=1.1,\\D(Y)&=(28-30)^2\times0.13+(29-30)^2\times0.17+(30-30)^2\times0.4\\&\quad+(31-30)^2\times0.17+(32-30)^2\times0.13\end{aligned}$$

北京大学出版社

$$= 4\times 0.13 + 1\times 0.17 + 0\times 0.4 + 1\times 0.17 + 4\times 0.13 = 1.38.$$

因 $D(X) < D(Y)$，即甲种棉花纤维长度的方差小些，说明其纤维比较均匀，故甲种棉花质量较好.

例 4.12 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 \leqslant x < 0, \\ 1-x, & 0 \leqslant x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

求 $D(X)$.

解 $$E(X) = \int_{-1}^{0} x(1+x)\mathrm{d}x + \int_{0}^{1} x(1-x)\mathrm{d}x = 0,$$

$$E(X^2) = \int_{-1}^{0} x^2(1+x)\mathrm{d}x + \int_{0}^{1} x^2(1-x)\mathrm{d}x = \frac{1}{6},$$

于是

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{6}.$$

2. 方差的性质

由数学期望的性质(定理 4.2) 及方差的定义，我们可以得到关于方差的几条重要性质.

定理 4.3 设随机变量 X 与 Y 的方差存在，则

1° 设 c 为常数，则 $D(c) = 0$；

2° 设 c 为常数，则 $D(cX) = c^2 D(X)$；

3° $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$；

4° 若 X, Y 相互独立，则 $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$；

5° 对任意的常数 $c \neq E(X)$，有 $D(X) < E[(X-c)^2]$.

证 仅证性质 4°、性质 5°.

4° $$\begin{aligned} D(X \pm Y) &= E[(X \pm Y) - E(X \pm Y)]^2 \\ &= E[(X - E(X)) \pm (Y - E(Y))]^2 \\ &= E[X - E(X)]^2 \pm 2E[(X - E(X))(Y - E(Y))] + E[Y - E(Y)]^2 \\ &= D(X) + D(Y) \pm 2E[(X - E(X))(Y - E(Y))]. \end{aligned}$$

当 X 与 Y 相互独立时，$X - E(X)$ 与 $Y - E(Y)$ 也相互独立，由数学期望的性质，有

$$E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E[X - E(X)] \cdot E[Y - E(Y)] = 0.$$

因此有

北京大学出版社

$$D(X\pm Y)=D(X)+D(Y).$$

性质 4° 可以推广到任意有限多个相互独立的随机变量之和的情况.

5°　对任意常数 c,有

$$\begin{aligned}E[(X-c)^2]&=E[X-E(X)+E(X)-c]^2\\&=E[X-E(X)]^2+2[E(X)-c]E[X-E(X)]\\&\quad+[E(X)-c]^2\\&=D(X)+[E(X)-c]^2.\end{aligned}$$

故对任意常数 $c\neq E(X)$,有 $D(X)<E[(X-c)^2]$.

例 4.13　设随机变量 X 的数学期望为 $E(X)$,方差 $D(X)=\sigma^2,\sigma>0$,令 $Y=\dfrac{X-E(X)}{\sigma}$,求 $E(Y),D(Y)$.

解

$$E(Y)=E\left[\frac{X-E(X)}{\sigma}\right]=\frac{1}{\sigma}E[X-E(X)]=\frac{1}{\sigma}[E(X)-E(X)]=0,$$

$$D(Y)=D\left[\frac{X-E(X)}{\sigma}\right]=\frac{1}{\sigma^2}D[X-E(X)]=\frac{1}{\sigma^2}D(X)=\frac{\sigma^2}{\sigma^2}=1.$$

常称 Y 为 X 的标准化随机变量.

例 4.14　设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立,且服从同一(0－1)分布,分布律为

$$P\{X_i=0\}=1-p,$$

$$P\{X_i=1\}=p,\quad i=1,2,\cdots,n.$$

证明:$X=X_1+X_2+\cdots+X_n$ 服从参数为 n,p 的二项分布,并求 $E(X)$ 和 $D(X)$.

解　X 所有可能取值为 $0,1,\cdots,n$,由独立性知 X 以特定的方式(例如前 k 个取 1,后 $n-k$ 个取 0)取 k,$0\leqslant k\leqslant n$ 的概率为 $p^k(1-p)^{n-k}$,而 X 取 k 的两两互不相容的方式共有 C_n^k 种,故

$$P\{X=k\}=C_n^kp^k(1-p)^{n-k},\quad k=0,1,2,\cdots,n,$$

即 X 服从参数为 n,p 的二项分布.

由于

$$\begin{aligned}E(X_i)&=0\times(1-p)+1\times p=p,\\D(X_i)&=(0-p)^2\times(1-p)+(1-p)^2\times p\\&=p(1-p),\quad i=1,2,\cdots,n,\end{aligned}$$

因此有

$$E(X)=E\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\sum_{i=1}^{n}E(X_i)=np,$$

又由 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立,得

$$D(X)=D\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\sum_{i=1}^{n}D(X_i)=np(1-p).$$

北京大学出版社

3. 常用分布的方差

(1) (0－1) 分布. 设 X 服从参数为 p 的(0－1) 分布,其分布律如表 4－13 所示,由例 4.14,知

$$D(X) = p(1-p).$$

表 4－13

X	0	1
p_k	$1-p$	p

(2) 二项分布. 设 X 服从参数为 n,p 的二项分布,由例 4.14,知

$$D(X) = np(1-p).$$

(3) 泊松分布. 设 X 服从参数为 λ 的泊松分布,由上一节知 $E(X)=\lambda$,又

$$\begin{aligned} E(X^2) &= E[X(X-1)+X] = E[X(X-1)]+E(X) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1)\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}+\lambda = \lambda^2 e^{-\lambda}\sum_{k=2}^{\infty}\frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!}+\lambda \\ &= \lambda^2 e^{-\lambda}\cdot e^{\lambda}+\lambda = \lambda^2+\lambda, \end{aligned}$$

从而有

$$D(X) = E(X^2)-[E(X)]^2 = \lambda^2+\lambda-\lambda^2 = \lambda.$$

(4) 均匀分布. 设 X 服从 $[a,b]$ 上的均匀分布,由上一节知 $E(X)=\dfrac{a+b}{2}$,又

$$E(X^2) = \int_a^b \frac{x^2}{b-a}\mathrm{d}x = \frac{a^2+ab+b^2}{3},$$

所以

$$\begin{aligned} D(X) &= E(X^2)-[E(X)]^2 \\ &= \frac{1}{3}(a^2+ab+b^2)-\frac{1}{4}(a+b)^2 \\ &= \frac{(b-a)^2}{12}. \end{aligned}$$

(5) 指数分布. 设 X 服从参数为 λ 的指数分布,由上一节知 $E(X)=\dfrac{1}{\lambda}$,又

$$E(X^2) = \int_0^{+\infty} x^2\lambda e^{-\lambda x}\mathrm{d}x = \frac{2}{\lambda^2},$$

所以

$$D(X) = E(X^2)-[E(X)]^2 = \frac{2}{\lambda^2}-\left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 = \frac{1}{\lambda^2}.$$

(6) 正态分布. 设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$,由上一节知 $E(X)=\mu$,从而

北京大学出版社

$$D(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}[x-E(X)]^2 f(x)\mathrm{d}x$$
$$=\int_{-\infty}^{+\infty}(x-\mu)^2\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x,$$

令$\frac{x-\mu}{\sigma}=t$，则

$$D(X)=\frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}t^2\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t=\frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}}\left(-t\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\Big|_{-\infty}^{+\infty}+\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t\right)$$
$$=\frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}}(0+\sqrt{2\pi})=\sigma^2.$$

由此可知，正态分布的概率密度中的两个参数 μ 和 σ 分别是该分布的数学期望和均方差，因此正态分布完全可由它的数学期望和方差所确定. 再者，由上一章第五节例 3.17 知道，若 $X_i\sim N(\mu_i,\sigma_i^2)$，$i=1,2,\cdots,n$，且它们相互独立，则它们的线性组合 $c_1X_1+c_2X_2+\cdots+c_nX_n$（$c_1,c_2,\cdots,c_n$ 是不全为零的常数）仍然服从正态分布. 于是由数学期望和方差的性质知道：

$$c_1X_1+c_2X_2+\cdots+c_nX_n\sim N\left(\sum_{i=1}^{n}c_i\mu_i,\sum_{i=1}^{n}c_i^2\sigma_i^2\right),$$

这是一个重要的结果.

例 4.15　设活塞的直径（单位：cm）$X\sim N(22.40,0.03^2)$，汽缸的直径 $Y\sim N(22.50,0.04^2)$，X,Y 相互独立，任取一只活塞和一只汽缸，求活塞能装入汽缸的概率.

解　按题意，需求 $P\{X<Y\}=P\{X-Y<0\}$. 令 $Z=X-Y$，则

$$E(Z)=E(X)-E(Y)=22.40-22.50=-0.10,$$
$$D(Z)=D(X)+D(Y)=0.03^2+0.04^2=0.05^2,$$

即
$$Z\sim N(-0.10,0.05^2),$$

故有

$$P\{X<Y\}=P\{Z<0\}=P\left\{\frac{Z-(-0.10)}{0.05}<\frac{0-(-0.10)}{0.05}\right\}$$
$$=\Phi\left(\frac{0.10}{0.05}\right)=\Phi(2)=0.977\,2.$$

第三节　协方差与相关系数

对于二维随机变量 (X,Y)，数学期望 $E(X),E(Y)$ 只反映了 X 和 Y 各自的平均值，而 $D(X),D(Y)$ 反映的是 X 和 Y 各自偏离平均

北京大学出版社

值的程度，它们都没有反映 X 与 Y 之间的关系. 在实际问题中，每对随机变量往往相互影响、相互联系. 例如，人的年龄与身高；某种产品的产量与价格等. 随机变量的这种相互联系称为相关关系，它们也是一类重要的数字特征，本节讨论有关这方面的数字特征.

定义 4.3 设 (X,Y) 为二维随机变量，称

$$E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$$

为随机变量 X,Y 的协方差(covariance)，记为 $\operatorname{cov}(X,Y)$，即

$$\operatorname{cov}(X,Y)=E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}. \tag{4-11}$$



而 $\dfrac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$ 称为随机变量 X,Y 的相关系数(correlation coefficient)或标准协方差(standard covariance)，记为 ρ_{XY}，即

$$\rho_{XY}=\frac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}. \tag{4-12}$$

特别地，

$$\operatorname{cov}(X,X)=E\{[X-E(X)][X-E(X)]\}=D(X),$$
$$\operatorname{cov}(Y,Y)=E\{[Y-E(Y)][Y-E(Y)]\}=D(Y).$$

故方差 $D(X),D(Y)$ 是协方差的特例.

由上述定义及方差的性质可得

$$D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm 2\operatorname{cov}(X,Y).$$

由协方差的定义及数学期望的性质可得下列实用计算公式：

$$\operatorname{cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y). \tag{4-13}$$

若 (X,Y) 为二维离散型随机变量，其联合分布律为 $P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij}$，$i,j=1,2,\cdots$，则有

$$\operatorname{cov}(X,Y)=\sum_i\sum_j[x_i-E(X)][y_j-E(Y)]p_{ij}. \tag{4-14}$$

若 (X,Y) 为二维连续型随机变量，其概率密度为 $f(x,y)$，则有

$$\operatorname{cov}(X,Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}[x-E(X)][y-E(Y)]f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y. \tag{4-15}$$

例 4.16 设 (X,Y) 的分布律如表 4-14 所示，$0<p<1$，求 $\operatorname{cov}(X,Y)$ 和 ρ_{XY}.

表 4-14

Y \ X	0	1
0	$1-p$	0
1	0	p

解 易知 X 的分布律为

$$P\{X=1\}=p,\quad P\{X=0\}=1-p,$$

故

北京大学出版社

$$E(X)=p,\quad D(X)=p(1-p).$$

同理 $E(Y)=p$，$D(Y)=p(1-p)$，易得 $E(XY)=p$. 因此

$$\operatorname{cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)\cdot E(Y)=p-p^2=p(1-p),$$

而

$$\rho_{XY}=\frac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\cdot\sqrt{D(Y)}}=\frac{p(1-p)}{\sqrt{p(1-p)}\cdot\sqrt{p(1-p)}}=1.$$

例 4.17　设 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}x+y, & 0<x<1,0<y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

求 $\operatorname{cov}(X,Y)$.

解　由于

$$f_X(x)=\begin{cases}x+\dfrac{1}{2}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\begin{cases}y+\dfrac{1}{2}, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

则

$$E(X)=\int_0^1 x\left(x+\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x=\frac{7}{12},$$

$$E(Y)=\int_0^1 y\left(y+\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}y=\frac{7}{12},$$

$$E(XY)=\int_0^1\int_0^1 xy(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\int_0^1 x^2y\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\int_0^1\int_0^1 xy^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{3}.$$

因此

$$\operatorname{cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{1}{3}-\frac{7}{12}\times\frac{7}{12}=-\frac{1}{144}.$$

协方差具有下列性质：

1°　若 X 与 Y 相互独立，则 $\operatorname{cov}(X,Y)=0$；

2°　$\operatorname{cov}(X,Y)=\operatorname{cov}(Y,X)$；

3°　$\operatorname{cov}(aX,bY)=ab\operatorname{cov}(X,Y)$；

4°　$\operatorname{cov}(X_1+X_2,Y)=\operatorname{cov}(X_1,Y)+\operatorname{cov}(X_2,Y)$.

证　仅证性质 4°，其余留给读者.

$$\begin{aligned}\operatorname{cov}(X_1+X_2,Y)&=E[(X_1+X_2)Y]-E(X_1+X_2)E(Y)\\&=E(X_1Y)+E(X_2Y)-E(X_1)E(Y)-E(X_2)E(Y)\\&=[E(X_1Y)-E(X_1)E(Y)]+[E(X_2Y)-E(X_2)E(Y)]\\&=\operatorname{cov}(X_1,Y)+\operatorname{cov}(X_2,Y).\end{aligned}$$

下面给出相关系数 ρ_{XY} 的几条重要性质，并说明 ρ_{XY} 的含义.

北京大学出版社

拓展知识

定理 4.4 设 $D(X)>0, D(Y)>0, \rho_{XY}$ 为 (X,Y) 的相关系数，则

1° 如果 X,Y 相互独立，则 $\rho_{XY}=0$；

2° $|\rho_{XY}|\leqslant 1$；

3° $|\rho_{XY}|=1$ 的充要条件是存在常数 a,b，使

$$P\{Y=aX+b\}=1,\quad a\neq 0.$$

证 由协方差的性质 1° 及相关系数的定义可知 1° 成立.

2° 对任意实数 t，有

$$\begin{aligned}D(Y-tX)&=E[(Y-tX)-E(Y-tX)]^2\\&=E\{[Y-E(Y)]-t[X-E(X)]\}^2\\&=E[Y-E(Y)]^2-2tE\{[Y-E(Y)][X-E(X)]\}\\&\quad+t^2E[X-E(X)]^2\\&=t^2D(X)-2t\operatorname{cov}(X,Y)+D(Y)\\&=D(X)\left[t-\frac{\operatorname{cov}(X,Y)}{D(X)}\right]^2+D(Y)-\frac{[\operatorname{cov}(X,Y)]^2}{D(X)}.\end{aligned}$$

令 $t=\dfrac{\operatorname{cov}(X,Y)}{D(X)}=b$，于是

$$\begin{aligned}D(Y-bX)&=D(Y)-\frac{[\operatorname{cov}(X,Y)]^2}{D(X)}=D(Y)\left\{1-\frac{[\operatorname{cov}(X,Y)]^2}{D(X)D(Y)}\right\}\\&=D(Y)(1-\rho_{XY}^2).\end{aligned}$$

因为方差不能为负，所以 $1-\rho_{XY}^2\geqslant 0$，从而

$$|\rho_{XY}|\leqslant 1.$$

性质 3° 的证明较复杂，从略.

当 $\rho_{XY}=0$ 时，称 X 与 Y 不相关，由性质 1° 可知，当 X 与 Y 相互独立时，$\rho_{XY}=0$，即 X 与 Y 不相关. 反之不一定成立，即 X 与 Y 不相关，X 与 Y 却不一定相互独立.

例 4.18 设 X 在 $[0,2\pi]$ 上服从均匀分布，$Y=\cos X, Z=\cos(X+a)$，这里 a 是常数. 求 ρ_{YZ}.

解 $E(Y)=\displaystyle\int_0^{2\pi}\cos x\cdot\frac{1}{2\pi}\mathrm{d}x=0,\quad E(Z)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos(x+a)\mathrm{d}x=0,$

$$D(Y)=E[Y-E(Y)]^2=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos^2x\mathrm{d}x=\frac{1}{2},$$

$$D(Z)=E[Z-E(Z)]^2=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos^2(x+a)\mathrm{d}x=\frac{1}{2},$$

$$\begin{aligned}\operatorname{cov}(Y,Z)&=E\{[Y-E(Y)][Z-E(Z)]\}\\&=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos x\cdot\cos(x+a)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\cos a,\end{aligned}$$

因此

北京大学出版社

$$\rho_{YZ}=\frac{\operatorname{cov}(Y,Z)}{\sqrt{D(Y)}\cdot\sqrt{D(Z)}}=\frac{\frac{1}{2}\cos a}{\sqrt{1/2}\cdot\sqrt{1/2}}=\cos a.$$

① 当 $a=0$ 时，$\rho_{YZ}=1$，$Y=Z$，存在线性关系；

② 当 $a=\pi$ 时，$\rho_{YZ}=-1$，$Y=-Z$，存在线性关系；

③ 当 $a=\frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{3\pi}{2}$ 时，$\rho_{YZ}=0$，这时 Y 与 Z 不相关，但这时却有 $Y^2+Z^2=1$，因此，Y 与 Z 不独立.

这个例子说明：当两个随机变量不相关时，它们并不一定相互独立，它们之间还可能存在其他的函数关系.

定理4.4告诉我们，相关系数 ρ_{XY} 描述了随机变量 X,Y 的线性相关程度，$|\rho_{XY}|$ 愈接近1，则 X 与 Y 之间愈接近线性关系. 当 $|\rho_{XY}|=1$ 时，X 与 Y 之间依概率1线性相关. 不过，下例表明当 (X,Y) 是二维正态随机变量时，X 和 Y 不相关与 X 和 Y 相互独立是等价的.

例 4.19　设 (X,Y) 服从二维正态分布，它的概率密度为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\times\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\},$$

求 $\operatorname{cov}(X,Y)$ 和 ρ_{XY}.

解　可以计算得 (X,Y) 的边缘概率密度为

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}},\quad -\infty<x<+\infty,$$

$$f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}},\quad -\infty<y<+\infty,$$

故　$E(X)=\mu_1,\quad E(Y)=\mu_2,\quad D(X)=\sigma_1^2,\quad D(Y)=\sigma_2^2.$

而

$$\begin{aligned}\operatorname{cov}(X,Y)&=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}(x-\mu_1)(y-\mu_2)f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\\&\quad\times\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}(x-\mu_1)(y-\mu_2)e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}-\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\end{aligned}$$

令 $t=\frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}-\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)$，$u=\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}$，则

$$\begin{aligned}\operatorname{cov}(X,Y)&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}(\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}tu+\rho\sigma_1\sigma_2u^2)e^{-\frac{u^2}{2}-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t\mathrm{d}u\\&=\frac{\sigma_1\sigma_2\rho}{2\pi}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}u^2e^{-\frac{u^2}{2}}\mathrm{d}u\right)\left(\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t\right)+\frac{\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}{2\pi}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}ue^{-\frac{u^2}{2}}\mathrm{d}u\right)\left(\int_{-\infty}^{+\infty}te^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t\right)\end{aligned}$$

北京大学出版社

$$= \frac{\rho\sigma_1\sigma_2}{2\pi}\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{2\pi} = \rho\sigma_1\sigma_2.$$

于是

$$\rho_{XY} = \frac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \rho.$$

这说明二维正态随机变量(X,Y)的概率密度中的参数ρ就是X和Y的相关系数，从而二维正态随机变量的分布完全可由X,Y的各自的数学期望、方差以及它们的相关系数所确定.

由上一章讨论可知，若(X,Y)服从二维正态分布，那么X和Y相互独立的充要条件是$\rho=0$，即X与Y不相关. 因此，对于二维正态随机变量(X,Y)来说，X和Y不相关与X和Y相互独立是等价的.

第四节 矩、协方差矩阵

数学期望、方差、协方差是随机变量最常用的数字特征，它们都是特殊的矩(moment). 矩是更广泛的数字特征.

定义 4.4 设X和Y是随机变量，若

$$E(X^k),\quad k=1,2,\cdots$$

存在，则称它为X的k阶原点矩，简称k阶矩.

若

$$E[X-E(X)]^k,\quad k=1,2,\cdots$$

存在，则称它为X的k阶中心矩.

若

$$E(X^kY^l),\quad k,l=1,2,\cdots$$

存在，则称它为X和Y的$k+l$阶混合矩.

若

$$E\{[X-E(X)]^k[Y-E(Y)]^l\},\quad k,l=1,2,\cdots$$

存在，则称它为X和Y的$k+l$阶混合中心矩.

显然，X的数学期望$E(X)$是X的一阶原点矩，方差$D(X)$是X的二阶中心矩，协方差$\operatorname{cov}(X,Y)$是X和Y的$1+1$阶混合中心矩.

当X为离散型随机变量，其分布律为$P\{X=x_i\}=p_i$时，有

$$E(X^k)=\sum_{i=1}^{\infty}x_i^kp_i,$$

$$E[X-E(X)]^k=\sum_{i=1}^{\infty}[x_i-E(X)]^kp_i.$$

当X为连续型随机变量，其概率密度为$f(x)$时，有

北京大学出版社

$$E(X^k)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^k f(x)\mathrm{d}x,$$

$$E[X-E(X)]^k=\int_{-\infty}^{+\infty}[x-E(X)]^k f(x)\mathrm{d}x.$$

下面介绍 n 维随机变量的协方差矩阵.

设 n 维随机变量 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的 $1+1$ 阶混合中心矩

$$\begin{aligned}\sigma_{ij}&=\operatorname{cov}(X_i,X_j)\\&=E\{[X_i-E(X_i)][X_j-E(X_j)]\},\quad i,j=1,2,\cdots,n\end{aligned}$$

都存在,则称矩阵

$$\boldsymbol{\Sigma}=\begin{pmatrix}\sigma_{11}&\sigma_{12}&\cdots&\sigma_{1n}\\\sigma_{21}&\sigma_{22}&\cdots&\sigma_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\\sigma_{n1}&\sigma_{n2}&\cdots&\sigma_{nn}\end{pmatrix}$$

为 n 维随机变量 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的协方差矩阵.

由于 $\sigma_{ij}=\sigma_{ji},i,j=1,2,\cdots,n$,因此 $\boldsymbol{\Sigma}$ 是一个对称矩阵.

协方差矩阵给出了 n 维随机变量的全部方差及协方差,因此在研究 n 维随机变量的统计规律时,协方差矩阵是很重要的. 利用协方差矩阵还可以引入 n 维正态分布的概率密度.

首先用协方差矩阵重写二维正态随机变量 (X_1,X_2) 的概率密度:

$$f(x_1,x_2)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}$$

$$\times\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}.$$

令 $\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix},\boldsymbol{\mu}=\begin{pmatrix}\mu_1\\\mu_2\end{pmatrix}$,则 (X_1,X_2) 的协方差矩阵为

$$\boldsymbol{\Sigma}=\begin{pmatrix}\sigma_{11}&\sigma_{12}\\\sigma_{21}&\sigma_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sigma_1^2&\rho\sigma_1\sigma_2\\\rho\sigma_1\sigma_2&\sigma_2^2\end{pmatrix},$$

它的行列式 $|\boldsymbol{\Sigma}|=\sigma_1^2\sigma_2^2(1-\rho^2)$,逆矩阵

$$\boldsymbol{\Sigma}^{-1}=\frac{1}{|\boldsymbol{\Sigma}|}\begin{pmatrix}\sigma_2^2&-\rho\sigma_1\sigma_2\\-\rho\sigma_1\sigma_2&\sigma_1^2\end{pmatrix}.$$

由于

$$\begin{aligned}&(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{\mu})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{\mu})\\&=\frac{1}{|\boldsymbol{\Sigma}|}(x_1-\mu_1,x_2-\mu_2)\begin{pmatrix}\sigma_2^2&-\rho\sigma_1\sigma_2\\-\rho\sigma_1\sigma_2&\sigma_1^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1-\mu_1\\x_2-\mu_2\end{pmatrix}\\&=\frac{1}{1-\rho^2}\left[\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right],\end{aligned}$$

北京大学出版社

因此(X_1,X_2)的概率密度可写成

$$f(x_1,x_2)=\frac{1}{2\pi\sqrt{|\boldsymbol{\Sigma}|}}\exp\left\{-\frac{1}{2}(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{\mu})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{\mu})\right\}.$$

上式容易推广到n维的情形.

设$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$是n维随机变量,令

$$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\mu}=\begin{pmatrix}\mu_1\\\mu_2\\\vdots\\\mu_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E(X_1)\\E(X_2)\\\vdots\\E(X_n)\end{pmatrix},$$

定义n维正态随机变量$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$的概率密度为

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}\sqrt{|\boldsymbol{\Sigma}|}}\exp\left\{-\frac{1}{2}(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{\mu})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{\mu})\right\},$$

其中$\boldsymbol{\Sigma}$是$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$的协方差矩阵.

n维正态随机变量具有以下几条重要性质:

1°　n维随机变量$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$服从n维正态分布的充要条件是$X_1,X_2,\cdots,X_n$的任意的线性组合

$$l_1X_1+l_2X_2+\cdots+l_nX_n$$

服从一维正态分布,其中$l_1,l_2,\cdots,l_n$不全为零.

2°　若$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$服从n维正态分布,设$Y_1,Y_2,\cdots,Y_k$是$X_1,X_2,\cdots,X_n$的线性函数,则$(Y_1,Y_2,\cdots,Y_k)$服从k维正态分布.

3°　设$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$服从n维正态分布,则$X_1,X_2,\cdots,X_n$相互独立的充要条件是$X_1,X_2,\cdots,X_n$两两不相关.

北京大学出版社

小　结

随机变量的数字特征是由随机变量的分布确定的,能描述随机变量某一个方面的特征的常数.最重要的数字特征是数学期望和方差.数学期望$E(X)$描述随机变量X取值的平均大小,方差$D(X)=E[X-E(X)]^2$描述随机变量X与它自己的数学期望$E(X)$的偏离程度.数学期望和方差虽不能像分布函数、分布律、概率密度一样完整地描述随机变量,但它们能描述随机变量的重要方面或人们最关心方面的特征,因此它们在应用和理论上都非常重要.

要掌握随机变量的函数$Y=g(X)$的数学期望$E(Y)=E[g(X)]$的计算公式(4-3)式和(4-4)式.这两个公式的意义在于当我们求$E(Y)$时,不必先求出$Y=g(X)$的分布律或概率密度,而只需利用X的分布律或概率密度就可以了,这样做的好处是明显的.

我们常利用公式$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$来计算方差$D(X)$,请注意这里$E(X^2)$和$[E(X)]^2$的区别.

要掌握数学期望和方差的性质,提请读者注意的是:

(1) 当 X_1, X_2 独立或 X_1, X_2 不相关时，才有 $E(X_1X_2) = E(X_1) \cdot E(X_2)$；

(2) 设 c 为常数，则有 $D(cX) = c^2D(X)$；

(3) $D(X_1 \pm X_2) = D(X_1) + D(X_2) \pm 2\mathrm{cov}(X_1, X_2)$，当 X_1, X_2 独立或不相关时，才有

$$D(X_1 \pm X_2) = D(X_1) + D(X_2).$$

例如，若 X_1, X_2 独立，则有 $D(2X_1 - 3X_2) = 4D(X_1) + 9D(X_2)$.

相关系数 ρ_{XY} 有时也称为线性相关系数，它是一个可以用来描述随机变量 (X,Y) 的两个分量 X,Y 之间的线性关系紧密程度的数字特征. 当 $|\rho_{XY}|$ 较小时 X,Y 的线性相关的程度较差；当 $\rho_{XY} = 0$ 时称 X,Y 不相关. 不相关是指 X,Y 之间不存在线性关系，X,Y 不相关，它们还可能存在除线性关系之外的关系(参见第 3 节例 4.18). 又由于 X,Y 相互独立是指 X,Y 的一般关系而言的，因此有以下的结论：X,Y 相互独立则 X,Y 一定不相关；反之，若 X,Y 不相关则 X,Y 不一定相互独立.

特别地，对于二维正态随机变量 $(X,Y,)$，X 和 Y 不相关与 X 和 Y 相互独立是等价的. 而二元正态随机变量的相关系数 ρ_{XY} 就是参数 ρ. 于是，用“$\rho = 0$”是否成立来检验 X,Y 是否相互独立是很方便的.

◈ 重要术语及主题

数学期望	随机变量函数的数学期望	数学期望的性质
方差	标准差	方差的性质
协方差	相关系数	相关系数的性质
X,Y 不相关	矩	协方差矩阵

为了使用方便，我们列出常见分布及其期望和方差，如表 4－15 所示.

表 4－15

分布名称	分布律或概率密度	期望	方差	参数范围
(0－1) 分布	$P\{X=1\}=p, P\{X=0\}=q$	p	pq	$0<p<1$ $q=1-p$
二项分布 $X \sim b(n,p)$	$P\{X=k\}=C_n^k p^k q^{n-k}$ $(k=0,1,2,\cdots,n)$	np	npq	$0<p<1$ $q=1-p$ n 为自然数
泊松分布 $X \sim P(\lambda)$	$P\{X=k\}=\dfrac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$ $(k=0,1,2,\cdots)$	λ	λ	$\lambda>0$
均匀分布 $X \sim U[a,b]$	$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a\leqslant x\leqslant b,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$\dfrac{a+b}{2}$	$\dfrac{(b-a)^2}{12}$	$b>a$
指数分布 $X \sim E(\lambda)$	$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0\end{cases}$	$\dfrac{1}{\lambda}$	$\dfrac{1}{\lambda^2}$	$\lambda>0$
正态分布 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$	$f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ $(x \in \mathbf{R})$	μ	σ^2	μ 任意 $\sigma>0$

北京大学出版社

习题答案

习题四

1. 设随机变量 X 的分布律如表 4-16 所示，求 $E(X)$，$E(X^2)$，$E(2X+3)$.

表 4-16

X	-1	0	1	2
p_k	1/8	1/2	1/8	1/4

2. 已知 100 件产品中有 10 件次品，求任意取出的 5 件产品中的次品数的数学期望、方差.

3. 设随机变量 X 的分布律如表 4-17 所示，且已知 $E(X)=0.1$，$E(X^2)=0.9$，求 p_1，p_2，p_3.

表 4-17

X	-1	0	1
p_k	p_1	p_2	p_3

4. 袋中有 N 只球，其中的白球数 X 为一随机变量，已知 $E(X)=n$，问从袋中任取 1 球为白球的概率是多少？

5. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} x, & 0\leqslant x<1, \\ 2-x, & 1\leqslant x\leqslant 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 求 $E(X)$，$D(X)$.

6. 设随机变量 X,Y,Z 相互独立，且 $E(X)=5$，$E(Y)=11$，$E(Z)=8$，求下列随机变量的数学期望：

(1) $U=2X+3Y+1$；

(2) $V=YZ-4X$.

7. 设随机变量 X,Y 相互独立，且 $E(X)=E(Y)=3$，$D(X)=12$，$D(Y)=16$，求 $E(3X-2Y)$，$D(2X-3Y)$.

8. 设随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} k, & 0<x<1,0<y<x, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

试确定常数 k，并求 $E(XY)$.

9. 设 X,Y 是相互独立的随机变量，其概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases} 2x, & 0\leqslant x\leqslant 1, \\ 0, & \text{其他}; \end{cases} \qquad f_Y(y)=\begin{cases} e^{-(y-5)}, & y\geqslant 5, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

求 $E(XY)$.

10. 设随机变量 X,Y 的概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases} 2e^{-2x}, & x>0, \\ 0, & x\leqslant 0; \end{cases} \qquad f_Y(y)=\begin{cases} 4e^{-4y}, & y>0, \\ 0, & y\leqslant 0, \end{cases}$$

求：

(1) $E(X+Y)$；

(2) $E(2X-3Y^2)$.

北京大学出版社

11. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} cx\mathrm{e}^{-k^2x^2}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$$

求：

(1) 系数 c；

(2) $E(X)$；

(3) $D(X)$.

12. 袋中有12个零件，其中9个合格品，3个废品. 安装机器时，从袋中一个一个地取出(取出后不放回)，设在取出合格品之前已取出的废品数为随机变量 X，求 $E(X)$ 和 $D(X)$.

13. 一工厂生产某种设备的寿命 X(以年计) 服从指数分布，概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} \dfrac{1}{4}\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

为确保消费者的利益，工厂规定出售的设备若在一年内损坏可以调换. 若售出一台设备，工厂获利100元，而调换一台则损失200元，试求工厂出售一台设备赢利的数学期望.

14. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是相互独立的随机变量，且有 $E(X_i)=\mu,D(X_i)=\sigma^2,i=1,2,\cdots,n$，记 $\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i,S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$. 验证：

(1) $E(\overline{X})=\mu,D(\overline{X})=\dfrac{\sigma^2}{n}$；

(2) $S^2=\dfrac{1}{n-1}\left(\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2-n\overline{X}^2\right)$；

(3) $E(S^2)=\sigma^2$.

15. 对随机变量 X 和 Y，已知 $D(X)=2,D(Y)=3,\mathrm{cov}(X,Y)=-1$，计算：

$$\mathrm{cov}(3X-2Y+1,X+4Y-3).$$

16. 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} \dfrac{1}{\pi}, & x^2+y^2\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

试验证 X 和 Y 是不相关的，但 X 和 Y 不是相互独立的.

17. 设随机变量 (X,Y) 的分布律如表4-18所示，验证 X 和 Y 是不相关的，但 X 和 Y 是相互独立的.

表 4-18

Y \ X	-1	0	1
-1	1/8	1/8	1/8
0	1/8	0	1/8
1	1/8	1/8	1/8

18. 设二维随机变量 (X,Y) 在以 $(0,0),(0,1),(1,0)$ 为顶点的三角形区域上服从均匀分布，求 $\mathrm{cov}(X,Y),\rho_{XY}$.

---

19. 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} \dfrac{1}{2}\sin(x+y), & 0\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2},0\leqslant y\leqslant\dfrac{\pi}{2},\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

北京大学出版社

求协方差 $\operatorname{cov}(X,Y)$ 和相关系数 ρ_{XY}.

20. 已知二维随机变量 (X,Y) 的协方差矩阵为 $\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 4\end{pmatrix}$，试求 $Z_1 = X-2Y$ 和 $Z_2 = 2X-Y$ 的相关系数.

21. 对于两个随机变量 V,W，若 $E(V^2),E(W^2)$ 存在，证明：

$$[E(VW)]^2 \leqslant E(V^2)E(W^2).$$

这一不等式称为柯西-施瓦兹(Cauchy-Schwarz)不等式.

22. 假设一设备开机后无故障工作的时间 X 服从参数 $\lambda = \frac{1}{5}$ 的指数分布. 设备定时开机，出现故障时自动关机，而在无故障的情况下工作 2 h 便关机. 试求该设备每次开机无故障工作的时间 Y 的分布函数 $F(y)$. (2002 研考)

23. 已知甲、乙两箱中装有同种产品，其中甲箱中装有 3 件合格品和 3 件次品，乙箱中仅装有 3 件合格品. 从甲箱中任取 3 件产品放入乙箱后，求：

(1) 乙箱中次品件数 Z 的数学期望；

(2) 从乙箱中任取一件产品是次品的概率. (2003 研考)

24. 假设由自动线加工的某种零件的内径 X(单位：mm)服从正态分布 $N(\mu,1)$，内径小于 10 或大于 12 为不合格品，其余为合格品. 销售每件合格品获利，销售每件不合格品亏损，已知销售利润 T(单位：元)与销售零件的内径 X 有如下关系：

$$T=\begin{cases}-1, & X<10,\\ 20, & 10\leqslant X\leqslant 12,\\ -5, & X>12.\end{cases}$$

问：平均直径 μ 取何值时，销售一个零件的平均利润最大？

25. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}, & 0\leqslant x\leqslant \pi,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

对 X 独立地重复观察 4 次，用 Y 表示观察值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数，求 Y^2 的数学期望. (2002 研考)

26. 两台同样的自动记录仪，每台无故障工作的时间 $T_i\ (i=1,2)$ 服从参数为 5 的指数分布，首先开动其中一台，当其发生故障时停用而另一台自动开启. 试求两台记录仪无故障工作的总时间 $T = T_1 + T_2$ 的概率密度 $f_T(t)$、数学期望 $E(T)$ 及方差 $D(T)$.

27. 设两个随机变量 X,Y 相互独立，且都服从均值为 0，方差为 $\frac{1}{2}$ 的正态分布，求随机变量 $|X-Y|$ 的方差.

28. 某流水生产线上每个产品不合格的概率为 $p(0<p<1)$，各产品合格与否相互独立，当出现一个不合格产品时，即停机检修. 设开机后第一次停机时已生产了的产品个数为 X，求 $E(X)$ 和 $D(X)$. (2000 研考)

29. 设随机变量 X 和 Y 的联合分布在以点 $(0,1),(1,0)$ 及 $(1,1)$ 为顶点的三角形区域上服从均匀分布(见图 4-1)，试求随机变量 $U = X+Y$ 的方差. (2001 研考)

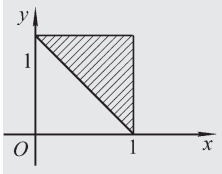


图 4-1

30. 设随机变量 U 在区间 $[-2,2]$ 上服从均匀分布，随机变量

$$X=\begin{cases}-1, & U\leqslant -1,\\ 1, & U>-1,\end{cases}\qquad Y=\begin{cases}-1, & U\leqslant 1,\\ 1, & U>1.\end{cases}$$

试求：

北京大学出版社

(1) X 和 Y 的联合概率分布；

(2) $D(X+Y)$. (2002 研考)

31. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|},\quad -\infty<x<+\infty,$$

(1) 求 $E(X)$ 及 $D(X)$；

(2) 求 $\mathrm{cov}(X,|X|)$，并问 X 与 $|X|$ 是否不相关？

(3) 问 X 与 $|X|$ 是否相互独立，为什么？

32. 已知随机变量 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(1,3^2)$ 和 $N(0,4^2)$，且 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY}=-\frac{1}{2}$，设 $Z=\frac{X}{3}+\frac{Y}{2}$.

(1) 求 Z 的数学期望 $E(Z)$ 和方差 $D(Z)$；

(2) 求 X 与 Z 的相关系数 ρ_{XZ}；

(3) 问 X 与 Z 是否相互独立，为什么？

33. 将一枚硬币重复抛 n 次，以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数. 试求 X 和 Y 的相关系数 ρ_{XY}. (2001 研考)

34. 设随机变量 X 和 Y 的联合概率分布如表 4-19 所示，试求 X 和 Y 的相关系数 ρ_{XY}.

表 4-19

X \ Y	-1	0	1
0	0.07	0.18	0.15
1	0.08	0.32	0.20

(2002 研考)

35. 对于任意两事件 A 和 B，$0<P(A)<1$，$0<P(B)<1$，则称

$$\rho=\frac{P(AB)-P(A)\cdot P(B)}{\sqrt{P(A)P(B)P(\overline{A})P(\overline{B})}}$$

为事件 A 和 B 的相关系数. 试证：

(1) 事件 A 和 B 独立的充分必要条件是 $\rho=0$；

(2) $|\rho|\leqslant 1$. (2003 研考)

36. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & -1<x<0,\\ \frac{1}{4}, & 0\leqslant x<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

令 $Y=X^2$，$F(x,y)$ 为二维随机变量 (X,Y) 的分布函数，求：

(1) Y 的概率密度 $f_Y(y)$；

(2) $\mathrm{cov}(X,Y)$；

(3) $F\left(-\frac{1}{2},4\right)$. (2006 研考)

37. 设二维随机变量 (X,Y) 的概率分布如表 4-20 所示，其中 a,b,c 为常数，且 X 的数学期望 $E(X)=-0.2$，$P\{Y\leqslant 0\mid X\leqslant 0\}=0.5$，记 $Z=X+Y$. 求：

(1) a,b,c 的值；

北京大学出版社

(2) Z 的概率分布；

(3) $P\{X=Z\}$. (2006 研考)

表 4-20

X \ Y	-1	0	1
-1	a	0	0.2
0	0.1	b	0.2
1	0	0.1	c

38. 设随机变量 X 与 Y 的概率分布分别如表 4-21 和表 4-22 所示，且 $P\{X^2=Y^2\}=1$. 求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY}. (2011 研考)

表 4-21

X	0	1
p_k	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

表 4-22

Y	-1	0	1
p_k	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

39. 设二维离散型随机变量 (X,Y) 的概率分布如表 4-23 所示.

表 4-23

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{3}$	0
2	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{12}$

求：

(1) $P\{X=2Y\}$；

(2) $\mathrm{cov}(X-Y,Y)$. (2012 研考)

40. 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=1\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}$，在给定 $X=i$ 的条件下，随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0,i)$，$i=1,2$. 求：

(1) Y 的分布函数 $F_Y(y)$；

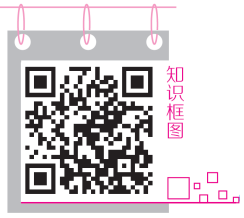
(2) $E(Y)$. (2014 研考)

北京大学出版社

第五章

大数定律与中心极限定理

北京大学出版社



第一节 大数定律



在第一章中我们已经指出，人们经过长期实践认识到，虽然个别随机现象在某次试验中可能发生也可能不发生，但是在大量重复试验中却呈现明显的规律性，即随着试验次数的增加，一个随机现象发生的频率在某一固定值附近摆动. 这就是所谓的频率具有稳定性. 同时，人们通过实践发现大量测量值的算术平均值也具有稳定性，也就是说，无论个别随机现象的结果如何，以及它们在进行过程中的个别特征如何，大量随机现象的平均值实际上是一个与个别现象的特征无关的量，几乎不再是随机的了. 概率论中用来阐明大量随机现象的平均值的稳定性的一系列定律称为大数定律.

在引入大数定律之前，我们先证明一个重要的不等式 —— 切比雪夫(Chebyshev) 不等式.



定理 5.1(切比雪夫不等式) 设随机变量 X 存在有限方差 $D(X)$，则对任意 $\varepsilon>0$，有

$$P\{|X-E(X)|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\frac{D(X)}{\varepsilon^2}. \tag{5-1}$$

证 如果 X 是连续型随机变量，设 X 的概率密度为 $f(x)$，则有

$$\begin{aligned}P\{|X-E(X)|\geqslant\varepsilon\}&=\int_{|x-E(X)|\geqslant\varepsilon}f(x)\mathrm{d}x\\&\leqslant\int_{|x-E(X)|\geqslant\varepsilon}\frac{|x-E(X)|^2}{\varepsilon^2}f(x)\mathrm{d}x\\&\leqslant\frac{1}{\varepsilon^2}\int_{-\infty}^{+\infty}[x-E(X)]^2f(x)\mathrm{d}x\\&=\frac{D(X)}{\varepsilon^2}.\end{aligned}$$

请读者自己证明 X 是离散型随机变量的情形.

切比雪夫不等式也可表示成

$$P\{|X-E(X)|<\varepsilon\}\geqslant1-\frac{D(X)}{\varepsilon^2}. \tag{5-2}$$

这个不等式给出了在随机变量 X 的分布未知的情况下事件 $\{|X-E(X)|<\varepsilon\}$ 的概率的下限估计. 例如，在切比雪夫不等式中，令 $\varepsilon=3\sqrt{D(X)}$ 以及 $4\sqrt{D(X)}$ 可分别得到

$$P\{|X-E(X)|<3\sqrt{D(X)}\}\geqslant0.8889,$$

$$P\{|X-E(X)|<4\sqrt{D(X)}\}\geqslant0.9375.$$

北京大学出版社

例 5.1　设 X 表示掷一颗骰子所出现的点数，若给定 $\varepsilon=1,2$，请实际计算 $P\{|X-E(X)|\geqslant\varepsilon\}$，并验证切比雪夫不等式成立.

解　因为 X 的分布律是 $P\{X=k\}=\frac{1}{6},k=1,2,\cdots,6$，所以

$$E(X)=\frac{7}{2},\quad D(X)=\frac{35}{12},$$

$$P\left\{\left|X-\frac{7}{2}\right|\geqslant 1\right\}=P\{X=1\}+P\{X=2\}+P\{X=5\}+P\{X=6\}=\frac{2}{3};$$

$$P\left\{\left|X-\frac{7}{2}\right|\geqslant 2\right\}=P\{X=1\}+P\{X=6\}=\frac{1}{3}.$$

$$\varepsilon=1:\frac{D(X)}{\varepsilon^2}=\frac{35}{12}>\frac{2}{3},\quad \varepsilon=2:\frac{D(X)}{\varepsilon^2}=\frac{1}{4}\times\frac{35}{12}=\frac{35}{48}>\frac{1}{3}.$$

可见切比雪夫不等式成立.

例 5.2　设电站供电网有 10 000 盏电灯，夜晚每一盏灯开灯的概率都是 0.7，而假定开、关时间彼此独立，估计夜晚同时开着的灯数在 6 800 盏与 7 200 盏之间的概率.

解　设 X 表示在夜晚同时开着的灯的数目，它服从参数为 $n=10\,000,p=0.7$ 的二项分布. 若要准确计算，应该用伯努利公式：

$$P\{6\,800<X<7\,200\}=\sum_{k=6\,801}^{7\,199}C_{10\,000}^{k}\times(0.7)^k\times(0.3)^{10\,000-k}.$$

如果用切比雪夫不等式估计：

$$E(X)=np=10\,000\times0.7=7\,000,$$

$$D(X)=npq=10\,000\times0.7\times0.3=2\,100,$$

$$P\{6\,800<X<7\,200\}=P\{|X-7\,000|<200\}\geqslant 1-\frac{2\,100}{200^2}\approx 0.95.$$



可见，虽然有 10 000 盏灯，但是只要有供应 7 200 盏灯的电力就能够以相当大的概率保证够用. 事实上，切比雪夫不等式的估计只说明概率大于 0.95，后面将具体求出这个概率约为 0.999 99. 切比雪夫不等式在理论上具有重大意义，但估计的精确度不高.

切比雪夫不等式作为一个理论工具，在大数定律证明中，可使证明非常简洁.

定义 5.1　设 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n,\cdots$ 是一个随机变量序列，a 是一个常数，若对于任意正数 ε，有

$$\lim_{n\to\infty}P\{|Y_n-a|<\varepsilon\}=1,$$

则称序列 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n,\cdots$ 依概率收敛于 a，记为 $Y_n\xrightarrow{P}a$.

定理 5.2（切比雪夫大数定律）　设 $X_1,X_2,\cdots$ 是相互独立的随机变量序列，各有数学期望 $E(X_1),E(X_2),\cdots$ 及方差 $D(X_1),D(X_2),\cdots$，并且对于所有 $i=1,2,\cdots$，都有 $D(X_i)<l$，其中 l 是与 i 无关的常数，则对任给的 $\varepsilon>0$，有



北京大学出版社

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)\right|<\varepsilon\right\}=1. \tag{5-3}$$

证 因为 $X_1,X_2,\cdots$ 相互独立，所以

$$D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D(X_i)<\frac{1}{n^2}\cdot nl=\frac{l}{n}.$$

又因

$$E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i),$$

由(5-2)式，对于任意 $\varepsilon>0$，有

$$P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)\right|<\varepsilon\right\}\geqslant 1-\frac{l}{n\varepsilon^2},$$

但是任何事件的概率都不超过 1，即

$$1-\frac{l}{n\varepsilon^2}\leqslant P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)\right|<\varepsilon\right\}\leqslant 1,$$

故

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)\right|<\varepsilon\right\}=1.$$

切比雪夫大数定律说明：在定理的条件下，当 n 充分大时，n 个独立随机变量的平均数这个随机变量的离散程度是很小的. 这意味着，经过算术平均以后得到的随机变量 $\dfrac{\sum_{i=1}^{n}X_i}{n}$ 将比较密地聚集在它的数学期望 $\dfrac{\sum_{i=1}^{n}E(X_i)}{n}$ 的附近，它与数学期望之差依概率收敛到 0.

推论(切比雪夫大数定律的特殊情况) 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 相互独立，且具有相同的数学期望和方差：

$$E(X_k)=\mu,\ D(X_k)=\sigma^2,\quad k=1,2,\cdots.$$

作前 n 个随机变量的算术平均 $Y_n=\dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k$，则对于任意正数 ε，有

$$\lim_{n\to\infty}P\{|Y_n-\mu|<\varepsilon\}=1. \tag{5-4}$$

定理 5.3(伯努利大数定律) 设 n_A 是 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数，p 是事件 A 在每次试验中发生的概率，则对于任意正数 ε，有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{n_A}{n}-p\right|<\varepsilon\right\}=1, \tag{5-5}$$

或

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{n_A}{n}-p\right|\geqslant\varepsilon\right\}=0.$$

证 引入随机变量

北京大学出版社

$$X_k=\begin{cases}0, & \text{若在第 } k \text{ 次试验中 } A \text{ 不发生},\\ 1, & \text{若在第 } k \text{ 次试验中 } A \text{ 发生},\end{cases}\quad k=1,2,\cdots,$$

显然

$$n_A=\sum_{k=1}^{n}X_k.$$

由于 X_k 只依赖于第 k 次试验，而各次试验是相互独立的. 因此 $X_1,X_2,\cdots$ 是相互独立的；又由于 X_k 服从(0－1)分布，因此有

$$E(X_k)=p,\quad D(X_k)=p(1-p),\quad k=1,2,\cdots.$$

由定理 5.2 的推论，有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k-p\right|<\varepsilon\right\}=1,$$

即

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{n_A}{n}-p\right|<\varepsilon\right\}=1.$$

伯努利大数定律告诉我们，事件 A 发生的频率 $\frac{n_A}{n}$ 依概率收敛于事件 A 发生的概率 p，因此，本定律从理论上证明了大量重复独立试验中，事件 A 发生的频率具有稳定性，正因为这种稳定性，概率的概念才有实际意义. 伯努利大数定律还提供了通过试验来确定事件的概率的方法，即既然频率 $\frac{n_A}{n}$ 与概率 p 有较大偏差的可能性很小，于是我们就可以通过做试验确定某事件发生的频率，并把它作为相应概率的估计. 因此，在实际应用中，如果试验的次数很大时，就可以用事件发生的频率代替事件发生的概率.

定理 5.2 及其推论中要求随机变量 $X_k(k=1,2,\cdots,n)$ 的方差存在. 但在随机变量服从同一分布的情形下，并不需要这一要求，我们有以下定理.

定理 5.4(辛钦(Khinchin)大数定律)　设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 相互独立，服从同一分布，且具有数学期望 $E(X_k)=\mu$，$k=1,2,\cdots$，则对于任意正数 ε，有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k-\mu\right|<\varepsilon\right\}=1. \tag{5-6}$$


名人简介

显然，伯努利大数定律是辛钦大数定律的特殊情况. 辛钦大数定律在实际中应用很广泛.

这一定律使算术平均值的法则有了理论根据. 如要测定某一物理量 a，在不变的条件下重复测量 n 次，得观测值 $X_1,X_2,\cdots,X_n$，求得实测值的算术平均值 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，根据此定理，当 n 足够大时，取 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 作为 a 的近似值，可以认为所发生的误差是很小的. 所以实


拓展知识

北京大学出版社

用上往往用某物体的某一指标值的一系列实测值的算术平均值来作为该指标值的近似值.

第二节 中心极限定理

在客观实际中有许多随机变量,它们是由大量相互独立的偶然因素的综合影响所形成的,而每一个因素在总的影响中所起的作用是很小的,但总的来说,却对总和有显著影响,这种随机变量往往近似地服从正态分布,这种现象就是中心极限定理的客观背景.概率论中有关论证独立随机变量之和的极限分布是正态分布的一系列定理称为中心极限定理(central limit theorem),现介绍几个常用的中心极限定理.

定理 5.5(独立同分布的中心极限定理) 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 相互独立,服从同一分布,且具有数学期望和方差:

$$E(X_k)=\mu,\quad D(X_k)=\sigma^2\neq 0\quad (k=1,2,\cdots),$$

则随机变量

$$Y_n=\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}X_k-E\left(\sum\limits_{k=1}^{n}X_k\right)}{\sqrt{D\left(\sum\limits_{k=1}^{n}X_k\right)}}=\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}X_k-n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$$

的分布函数 $F_n(x)$ 对于任意 x,满足:

$$\lim_{n\to\infty}F_n(x)=\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}X_k-n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\leqslant x\right\}=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t. \quad (5-7)$$

从定理 5.5 的结论可知,当 n 充分大时,近似地,有

$$Y_n=\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}X_k-n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}}\sim N(0,1).$$

或者说,当 n 充分大时,近似地,有

$$\sum_{k=1}^{n}X_k\sim N(n\mu,n\sigma^2). \quad (5-8)$$

如果用 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 表示相互独立的各随机因素.假定它们都服从相同的分布(不论服从什么分布),且都有有限的期望与方差(每个因素的影响有一定限度),则(5-8)式说明,作为总和 $\sum\limits_{k=1}^{n}X_k$ 这个随机变量,当 n 充分大时,便近似地服从正态分布.

北京大学出版社

例 5.3　一个螺丝钉的重量是一个随机变量，期望值是 100 克，标准差是 10 克. 求一盒(100 个)同型号螺丝钉的重量超过 10.2 千克的概率.

解　设一盒重量为 X，盒中第 i 个螺丝钉的重量为 X_i，$i=1,2,\cdots,100$. $X_1,X_2,\cdots,X_{100}$ 相互独立，$E(X_i)=100$，$\sqrt{D(X_i)}=10$，则有 $X=\sum\limits_{i=1}^{100}X_i$，且

$$E(X)=100\cdot E(X_i)=10\ 000(\text{克}),\quad \sqrt{D(X)}=100(\text{克}).$$

根据定理 5.5，有

$$P\{X>10\ 200\}=P\left\{\frac{X-10\ 000}{100}>\frac{10\ 200-10\ 000}{100}\right\}=1-P\left\{\frac{X-10\ 000}{100}\leqslant 2\right\}$$
$$\approx 1-\Phi(2)=1-0.977\ 2=0.022\ 8.$$

例 5.4　对敌人的防御地进行 100 次轰炸，每次轰炸命中目标的炸弹数目是一个随机变量，其期望值是 2，方差是 1.69. 求在 100 次轰炸中有 180 颗到 220 颗炸弹命中目标的概率.

解　令第 i 次轰炸命中目标的炸弹数为 X_i，100 次轰炸中命中目标的炸弹数 $X=\sum\limits_{i=1}^{100}X_i$，应用定理 5.5，$X$ 渐近服从正态分布，期望值为 200，方差为 169，标准差为 13. 所以

$$P\{180\leqslant X\leqslant 220\}=P\{|X-200|\leqslant 20\}=P\left\{\left|\frac{X-200}{13}\right|\leqslant\frac{20}{13}\right\}$$
$$\approx 2\Phi(1.54)-1=0.876\ 4.$$

定理 5.6(李雅普诺夫(Lyapunov)定理)　设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 相互独立，它们具有数学期望和方差：

$$E(X_k)=\mu_k,\quad D(X_k)=\sigma_k^2\neq 0\quad (k=1,2,\cdots).$$

记 $B_n^2=\sum\limits_{k=1}^{n}\sigma_k^2$，若存在正数 δ，使得当 $n\to\infty$ 时，

$$\frac{1}{B_n^{2+\delta}}\sum_{k=1}^{n}E\{|X_k-\mu_k|^{2+\delta}\}\to 0,$$

则随机变量

$$Z_n=\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}X_k-E\left(\sum\limits_{k=1}^{n}X_k\right)}{\sqrt{D\left(\sum\limits_{k=1}^{n}X_k\right)}}=\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}X_k-\sum\limits_{k=1}^{n}\mu_k}{B_n}$$

的分布函数 $F_n(x)$ 对于任意 x，满足：

$$\lim_{n\to\infty}F_n(x)=\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}X_k-\sum\limits_{k=1}^{n}\mu_k}{B_n}\leqslant x\right\}=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}dt.\tag{5-9}$$

名人简介

北京大学出版社

这个定理说明，随机变量

$$Z_n = \frac{\sum_{k=1}^{n} X_k - \sum_{k=1}^{n} \mu_k}{B_n}$$

当 n 很大时，近似地服从正态分布 $N(0,1)$. 因此，当 n 很大时，

$$\sum_{k=1}^{n} X_k = B_n Z_n + \sum_{k=1}^{n} \mu_k$$

近似地服从正态分布 $N\left(\sum_{k=1}^{n} \mu_k, B_n^2\right)$. 这表明无论随机变量 $X_k (k = 1,2,\cdots)$ 具有怎样的分布，只要满足定理的条件，则它们的和 $\sum_{k=1}^{n} X_k$ 当 n 很大时，就近似地服从正态分布. 而在许多实际问题中，所考虑的随机变量往往可以表示为多个独立的随机变量之和，因而它们常常近似服从正态分布. 这就是为什么正态随机变量在概率论与数理统计中占有重要地位的主要原因.

在数理统计中我们将看到，中心极限定理是大样本统计推断的理论基础.

下面介绍另一个中心极限定理.

定理 5.7 设随机变量 X 服从参数为 $n, p\ (0 < p < 1)$ 的二项分布，则

1°（拉普拉斯（Laplace）定理） 局部极限定理：当 $n \to \infty$ 时，

$$P\{X = k\} \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} e^{-\frac{(k-np)^2}{2npq}} = \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi\left(\frac{k-np}{\sqrt{npq}}\right), \quad (5-10)$$

其中 $p + q = 1, k = 0,1,2,\cdots,n, \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$.

2°（棣莫弗-拉普拉斯（De Moivre-Laplace）定理） 积分极限定理：对于任意的 x，恒有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{X-np}{\sqrt{np(1-p)}} \leqslant x\right\} = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt. \quad (5-11)$$

这个定理表明，二项分布以正态分布为极限. 当 n 充分大时，我们可以利用上两式来计算二项分布的概率.

名人简介

名人简介

拓展知识

例 5.5 10 台机器独立工作，每台停机的概率为 0.2，求 3 台机器同时停机的概率.

解 10 台机器中同时停机的数目 X 服从二项分布，$n = 10, p = 0.2$，则 $np = 2$，$\sqrt{npq} \approx 1.265$.

(1) 直接计算：$P\{X = 3\} = C_{10}^3 \times (0.2)^3 \times (0.8)^7 \approx 0.201\,3$；

(2) 若用局部极限定理近似计算：

北京大学出版社

$$P\{X=3\}\approx\frac{1}{\sqrt{npq}}\varphi\left(\frac{k-np}{\sqrt{npq}}\right)=\frac{1}{1.265}\varphi\left(\frac{3-2}{1.265}\right)\approx\frac{1}{1.265}\varphi(0.79)\approx 0.230\,8.$$

(2) 的计算结果与(1) 相差较大，这是由于 n 不够大.

例 5.6　应用定理 5.7 计算第五章第一节中例 5.2 的概率.

解　$np=7\,000$，$\sqrt{npq}\approx 45.83$，则

$$P\{6\,800<X<7\,200\}=P\{|X-7\,000|<200\}\approx P\left\{\left|\frac{X-7\,000}{45.83}\right|<4.36\right\}$$

$$\approx 2\Phi(4.36)-1=0.999\,99.$$

例 5.7　产品为废品的概率为 $p=0.005$，求 10 000 件产品中废品数不大于 70 的概率.

解　10 000 件产品中的废品数 X 服从二项分布，$n=10\,000$，$p=0.005$，$np=50$，$\sqrt{npq}\approx 7.053$，则

$$P\{X\leqslant 70\}\approx\Phi\left(\frac{70-50}{7.053}\right)\approx\Phi(2.84)=0.997\,7.$$

正态分布和泊松分布虽然都是二项分布的极限分布，但后者以 $n\to\infty$，同时 $p\to 0$，$np\to\lambda$ 为条件，而前者则只要求 $n\to\infty$ 这一条件. 一般说来，对于 n 很大，p(或 q) 很小的二项分布($np\leqslant 5$) 用正态分布来近似计算不如用泊松分布计算精确.

例 5.8　每颗炮弹命中飞机的概率为 0.01，求 500 发炮弹中命中 5 发的概率.

解　500 发炮弹中命中飞机的炮弹数目 X 服从二项分布，$n=500$，$p=0.01$，$np=5$，$\sqrt{npq}\approx 2.2$. 下面用 3 种方法计算并加以比较.

(1) 用二项分布公式计算：

$$P\{X=5\}=C_{500}^{5}\times(0.01)^5\times(0.99)^{495}\approx 0.176\,35.$$

(2) 用泊松公式计算，直接查表可得：

$$np=\lambda=5,\quad k=5,\quad P_5(5)\approx 0.175\,467.$$

(3) 用拉普拉斯局部极限定理计算：

$$P\{X=5\}\approx\frac{1}{\sqrt{npq}}\varphi\left(\frac{5-np}{\sqrt{npq}}\right)\approx 0.179\,3.$$

可见，后者不如前者精确.

小　结

本章介绍了切比雪夫不等式、4 个大数定律和 3 个中心极限定理.

切比雪夫不等式给出了随机变量 X 的分布未知，只知道 $E(X)$ 和 $D(X)$ 的情况下，对事件$\{|X-E(X)|\leqslant\varepsilon\}$ 概率的下限估计.

北京大学出版社

人们在长期实践中认识到频率具有稳定性，即当试验次数增加时，频率稳定在一个数的附近. 这一事实显示了可以用一个数来表征事件发生的可能性的大小. 这使人们认识到概率是客观存在的，进而由频率的 3 条性质的启发和抽象给出了概率的定义，因而频率的稳定性是概率定义的客观基础. 伯努利大数定律则以严密的数学形式论证了频率的稳定性.

中心极限定理表明，在相当一般的条件下，当独立随机变量的个数增加时，其和的分布趋于正态分布. 它阐明了正态分布的重要性. 中心极限定理也揭示了为什么在实际应用中会经常遇到正态分布，也就是揭示了产生正态分布变量的源泉. 另一方面，它提供了独立同分布随机变量之和 $\sum_{k=1}^{n} X_k$（其中 X_k 的方差存在）的近似分布，只要和式中加项的个数充分大，就可以不必考虑和式中的随机变量服从什么分布，都可以用正态分布来近似，这在应用上是有效和重要的.

中心极限定理的内容包含极限，因而称它为极限定理是很自然的. 又由于它在统计中的重要性，因此称它为中心极限定理，这是波利亚（Polya）在 1920 年取的名字.

本章要求读者理解大数定律和中心极限定理的概率意义，并要求会使用中心极限定理估算有关事件的概率.

◇ 重要术语及主题

切比雪夫不等式　　依概率收敛

切比雪夫大数定律及特殊情况　　伯努利大数定律

辛钦大数定律　　独立同分布的中心极限定理

李雅普诺夫中心极限定理　　棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理

习题答案



习 题 五

1. 一颗骰子连续掷 4 次，点数总和记为 X. 估计 $P\{10 < X < 18\}$.

2. 假设一条生产线生产的产品合格率是 0.8. 要使一批产品的合格率达到在 76% 与 84% 之间的概率不小于 90%，问这批产品至少要生产多少件？

3. 某车间有同型号机床 200 台，每台机床开动的概率为 0.7，假定各机床开动与否互不影响，开动时每台机床消耗电能 15 个单位. 问至少供应多少单位电能才可以 95% 的概率保证不致因供电不足而影响生产？

4. 一加法器同时收到 20 个噪声电压 V_k，$k = 1,2,\cdots,20$，设它们是相互独立的随机变量，且都在区间 $(0,10)$ 上服从均匀分布. 记 $V = \sum_{k=1}^{20} V_k$，求 $P\{V > 105\}$ 的近似值.

北京大学出版社

5. 有一批建筑房屋用的木柱，其中 80% 的长度不小于 3 m. 现从这批木柱中随机地取出 100 根，问其中至少有 30 根短于 3 m 的概率是多少？

6. 某药厂断言，该厂生产的某种药品对于医治一种疑难的血液病的治愈率为 0.8. 医院检验员任意抽查 100 个服用此药品的病人，如果其中多于 75 人治愈，就接受这一断言，否则就拒绝这一断言.

(1) 若实际上此药品对这种疾病的治愈率是 0.8，问接受这一断言的概率是多少？

(2) 若实际上此药品对这种疾病的治愈率是 0.7，问接受这一断言的概率是多少？

7. 用拉普拉斯中心极限定理近似计算从一批废品率为 0.05 的产品中，任取 1 000 件，其中有 20 件废品的概率.

8. 设有 30 个电子器件. 它们的使用寿命 $T_1, T_2, \cdots, T_{30}$ 服从参数 $\lambda = 0.1$(单位：h^{-1}) 的指数分布，其使用情况是第一个损坏则第二个立即使用，以此类推. 令 T 为 30 个器件使用的总计时间，求 T 超过 350 h 的概率.

9. 上题中的电子器件若每件为 a 元，那么在年计划中一年至少需要多少元才能以 95% 的概率保证够用(假定一年有 306 个工作日，每个工作日为 8 h)？

10. 对于一个学生而言，来参加家长会的家长人数是一个随机变量，设一个学生无家长、1 名家长、2 名家长来参加会议的概率分别为 0.05，0.8，0.15. 若学校共有 400 名学生，设各学生参加会议的家长数相互独立，且服从同一分布. 求：

(1) 参加会议的家长数 X 超过 450 的概率；

(2) 有 1 名家长来参加会议的学生数不多于 340 的概率.

11. 设男孩出生率为 0.515，求在 10 000 个新生婴儿中女孩不少于男孩的概率.

---

12. 设有 1 000 个人独立行动，每个人能够按时进入掩蔽体的概率为 0.9. 以 95% 概率估计，在一次行动中：

(1) 至少有多少个人能够进入？

(2) 至多有多少个人能够进入？

13. 在一家保险公司里有 10 000 人参加保险，每人每年付 12 元保险费，在一年内一个人死亡的概率为 0.006，死亡者其家属可向保险公司领得 1 000 元赔偿费. 求：

(1) 保险公司没有利润的概率；

(2) 保险公司一年的利润不少于 60 000 元的概率.

14. 设随机变量 X 和 Y 的数学期望都是 2，方差分别为 1 和 4，而相关系数为 0.5，试根据切比雪夫不等式给出 $P\{|X-Y|\geqslant 6\}$ 的估计. (2001 研考)

15. 某保险公司多年统计资料表明，在索赔户中，被盗索赔户占 20%，以 X 表示在随机抽查的 100 个索赔户中，因被盗向保险公司索赔的户数.

(1) 写出 X 的概率分布；

(2) 利用中心极限定理，求被盗索赔户不少于 14 户且不多于 30 户的概率近似值.

16. 一生产线生产的产品成箱包装，每箱的重量是随机的. 假设每箱平均重 50 kg，标准差为 5 kg，若用最大载重量为 5 t 的汽车承运，试利用中心极限定理说明每辆车最多可以装多少箱，才能保障不超载的概率大于 0.977. (2001 研考)

北京大学出版社

第六章

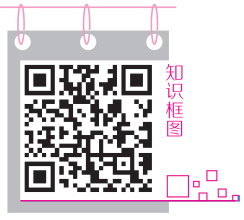
数理统计的基本概念

前面五章我们讲述了概率论的基本内容，随后的五章将讲述数理统计的基本理论与方法. 数理统计是以概率论为理论基础的一个数学分支，它是从实际观测的数据出发研究随机现象的规律性. 在科学研究中，数理统计占据一个十分重要的位置，是多种试验数据处理的理论基础.

数理统计的内容十分丰富，本书仅简单介绍参数估计、假设检验、方差分析及回归分析的部分内容.

本章首先讨论总体、随机样本及统计量等基本概念，然后着重介绍几个常用的统计量及抽样分布.

北京大学出版社



第一节　随机样本



假如我们要研究某企业所生产的一批电子元件的平均寿命.我们可从这批产品中抽取一部分进行寿命测试,并且根据这部分产品的寿命数据对整批产品的平均寿命作一统计推断.

在数理统计中,我们将研究对象的某项数量指标值的全体称为总体(population),总体中的每个元素称为个体(individual).例如,上述的一批电子元件寿命值的全体就组成一个总体,其中每一只电子元件的寿命就是一个个体.要将一个总体的性质了解得十分清楚,初看起来,最理想的办法是对每个个体逐个进行观察,但实际上这样做往往是不现实的.例如,要研究电子元件的寿命,由于寿命试验是破坏性的,一旦我们获得实验的所有结果,这批电子元件也全报废了,因此我们只能从整批电子元件中抽取一部分做寿命试验,并记录其结果,然后根据这部分数据来推断整批电子元件的寿命情况.由于电子元件的寿命在随机抽样中是随机变量,为了便于数学处理,我们将总体定义为随机变量.随机变量的分布称为总体分布.

一般地,我们都是从总体中抽取一部分个体进行观察,然后根据所得的数据来推断总体的性质.被抽出的部分个体,叫做总体的一个样本.

所谓从总体抽取一个个体,就是对总体 X 进行一次观察(即进行一次试验),并记录其结果.我们在相同的条件下对总体 X 进行 n 次重复的、独立的观察,将 n 次观察结果按试验的次序记为 $X_1,X_2,\cdots,X_n$.由于 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是对随机变量 X 观察的结果,且各次观察是在相同的条件下独立进行的,于是我们引出以下的样本定义.

定义 6.1　设总体 X 是具有分布函数 F 的随机变量,若 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是与 X 具有同一分布 $F(x)$ 且相互独立的随机变量,则称 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为从总体 X 得到的容量为 n 的简单随机样本(random sample),简称为样本.



当 n 次观察一经完成,我们就得到一组实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$.它们依次是随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的观察值,称为样本值.

对于有限总体,采用放回抽样就能得到简单样本,当总体中个体的总数 N 比要得到的样本的容量 n 大得多时(一般当 $\frac{N}{n}\geqslant 10$ 时),在实际中可将不放回抽样近似地当做放回抽样来处理.

若 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为总体 X 的一个样本,X 的分布函数为

北京大学出版社



$F(x)$，则$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$的联合分布函数为

$$F^*(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \prod_{i=1}^{n} F(x_i).$$

又若 X 具有概率密度 f，则$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$的联合概率密度为

$$f^*(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i).$$

搜集到的资料如果未经组织和整理，通常是没有什么价值的，为了把这些有差异的资料组织成有用的形式，我们应该编制频数表（即频数分布表）.

例 6.1 某工厂的劳资部门为了研究该厂工人的收入情况，首先收集了工人的工资资料，表 6－1 记录了该厂 30 名工人未经整理的工资数值.

表 6－1

工人序号	工资／元	工人序号	工资／元	工人序号	工资／元
1	530	11	595	21	480
2	420	12	435	22	525
3	550	13	490	23	535
4	455	14	485	24	605
5	545	15	515	25	525
6	455	16	530	26	475
7	550	17	425	27	530
8	535	18	530	28	640
9	495	19	505	29	555
10	470	20	525	30	505

以例 6.1 为例介绍频数分布表的制作方法. 表 6－1 是 30 个工人月工资的原始资料，这些数据可以记为 $x_1, x_2, \cdots, x_{30}$，对于这些观测数据，进行如下操作.

第一步，确定最大值 $x_{\max}$ 和最小值 $x_{\min}$. 根据表 6－1，有

$$x_{\max} = 640, \quad x_{\min} = 420.$$

第二步，分组，即确定每一收入组的界限和组数. 在实际工作中，第一组下限一般取一个小于 $x_{\min}$ 的数，例如，我们取 400；最后一组上限取一个大于 $x_{\max}$ 的数，例如取 650；然后从 400 元到 650 元分成相等的若干段，比如分成 5 段，每一段就对应于一个收入组. 表 6－1 资料的频数分布表如表 6－2 所示.

表 6－2

组限	频数	累积频数
400 ～ 450	3	3
450 ～ 500	8	11
500 ～ 550	13	24
550 ～ 600	4	28
600 ～ 650	2	30

北京大学出版社

为了研究频数分布，我们可用图示法表示.

直方图　直方图是垂直条形图，条与条之间无间隔，用横轴上的点表示组限，纵轴上的单位数表示频数. 与一个组对应的频数，用以组距为底的矩形（长条）的高度表示，表 6－2 资料的直方图如图 6－1 所示.

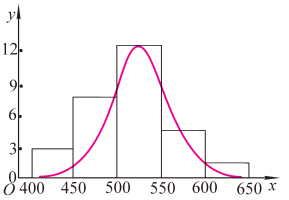


图 6－1

按上述方法对抽取的数据加以整理，编制频数分布表，作直方图，画出频率分布曲线，于是就可以直观地看到数据分布的情况，在什么范围，较大、较小的各有多少，在哪些地方分布得比较集中，以及分布图形是否对称等，所以，样本的频率分布是总体概率分布的近似.

样本是总体的反映，但是样本所含的信息不能直接用于解决我们所要研究的问题，而需要把样本所含的信息进行数学上的加工，使其浓缩起来，从而解决我们的问题. 针对不同的问题构造样本的适当函数，利用这些样本的函数进行统计推断.

定义 6.2　设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的一个样本，$g(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的函数，若 g 中不含任何未知参数，则称 $g(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是一个统计量(statistic).

设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是相应于样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的样本值，则称 $g(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是 $g(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的观察值.

下面我们定义一些常用的统计量. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的一个样本，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是这一样本的观察值. 定义：

样本平均值

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i;$$

样本方差

$$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2=\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i^2-n\overline{X}^2\right);$$

样本标准差

$$S=\sqrt{S^2}=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2};$$

样本 k 阶（原点）矩

$$A_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k,\quad k=1,2,\cdots;$$

样本 k 阶中心矩

$$B_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^k,\quad k=1,2,\cdots.$$

它们的观察值分别为

$$\overline{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i;$$

北京大学出版社

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2 = \frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}x_i^2 - n\bar{x}^2\right);$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2};$$

$$a_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i^k, \quad k=1,2,\cdots;$$

$$b_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^k, \quad k=1,2,\cdots.$$

这些观察值仍分别称为样本均值、样本方差、样本标准差、样本 k 阶矩、样本 k 阶中心矩.

拓展知识

第二节 抽样分布

统计量是样本的函数，它是一个随机变量. 统计量的分布称为抽样分布. 在使用统计量进行统计推断时常需知道它的分布. 当总体的分布函数已知时，抽样分布是确定的，然而要求出统计量的精确分布，一般来说是困难的. 本节介绍来自正态总体的几个常用的统计量的分布.

1. χ^2 分布

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 $N(0,1)$ 的样本，则统计量

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2$$

所服从的分布称为自由度为 n 的 χ^2 分布（χ^2-distribution），记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$.

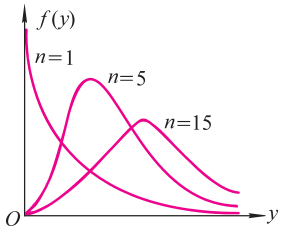


图 6-2

$\chi^2(n)$ 分布的概率密度函数为

$$f(y) = \begin{cases} \dfrac{1}{2^{n/2}\Gamma(n/2)} y^{n/2-1} e^{-y/2}, & y>0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

$f(y)$ 的图形如图 6-2 所示.

χ^2 分布具有以下性质：

1° 如果 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$，$\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$，且它们相互独立，则有

$$\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1+n_2).$$

这一性质称为 χ^2 分布的可加性.

2° 如果 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$，则有

北京大学出版社

$$E(\chi^2)=n,\quad D(\chi^2)=2n.$$

证　只证 2°　因为 $X_i\sim N(0,1)$，所以

$$E(X_i^2)=D(X_i)=1,\quad E(X_i^4)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}x^4\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x=3,$$

$$D(X_i^2)=E(X_i^4)-[E(X_i^2)]^2=3-1=2,\quad i=1,2,\cdots,n.$$

于是

$$E(\chi^2)=E\Big(\sum_{i=1}^{n}X_i^2\Big)=\sum_{i=1}^{n}E(X_i^2)=n,$$

$$D(\chi^2)=D\Big(\sum_{i=1}^{n}X_i^2\Big)=\sum_{i=1}^{n}D(X_i^2)=2n.$$

对于给定的正数 $\alpha,0<\alpha<1$，称满足条件

$$P\{\chi^2>\chi_\alpha^2(n)\}=\int_{\chi_\alpha^2(n)}^{+\infty}f(y)\mathrm{d}y=\alpha$$

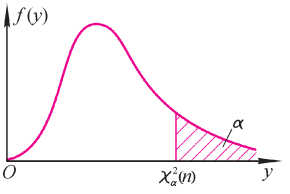


图 6－3

的点 $\chi_\alpha^2(n)$ 为 $\chi^2(n)$ 分布的上 α 分位点(percentile of α)，如图6－3所示，对于不同的 α,n，上 α 分位点的值已制成表格，可以查用(见附表 5). 例如，对于 $\alpha=0.05,n=16$，查附表得 $\chi_{0.05}^2(16)=26.296$. 但该表只详列到 $n=45$ 为止. 当 $n>45$ 时，近似地有



$$\chi_\alpha^2(n)\approx\frac{1}{2}(z_\alpha+\sqrt{2n-1})^2,$$

其中 z_α 是标准正态分布的上 α 分位点. 例如，

$$\chi_{0.05}^2(50)\approx\frac{1}{2}(1.645+\sqrt{99})^2=67.221.$$

2. t 分布

设 $X\sim N(0,1),Y\sim\chi^2(n)$，并且 X,Y 独立，则称随机变量

$$t=\frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

服从自由度为 n 的 t 分布(t-distribution)，记为 $t\sim t(n)$.

$t(n)$ 分布的概率密度函数为

$$h(t)=\frac{\Gamma((n+1)/2)}{\sqrt{n\pi}\,\Gamma(n/2)}\Big(1+\frac{t^2}{n}\Big)^{-(n+1)/2},\quad -\infty<t<+\infty.$$

证明略.

图 6－4 中画出了当 $n=1,10$ 时 $h(t)$ 的图形. $h(t)$ 的图形关于 $t=0$ 对称，当 n 充分大时，其图形类似于标准正态变量概率密度的图形. 但对于较小的 n，t 分布与 $N(0,1)$ 分布相差很大(见附表 2 与附表 4).

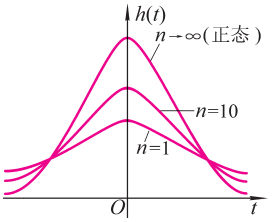


图 6－4

对于给定的 $\alpha,0<\alpha<1$，称满足条件

北京大学出版社

$$P\{t>t_\alpha(n)\}=\int_{t_\alpha(n)}^{+\infty}h(t)\mathrm{d}t=\alpha$$

的点 $t_\alpha(n)$ 为 $t(n)$ 分布的上 α 分位点(见图 6-5).

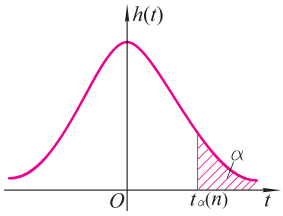


图 6-5

由 t 分布的上 α 分位点的定义及 $h(t)$ 图形的对称性知

$$t_{1-\alpha}(n)=-t_\alpha(n).$$

t 分布的上 α 分位点可从附表 4 查得. 在 $n>45$ 时,就用正态分布近似:

$$t_\alpha(n)\approx z_\alpha.$$

3. F 分布

设 $U\sim\chi^2(n_1)$,$V\sim\chi^2(n_2)$,且 U,V 独立,则称随机变量

$$F=\frac{U/n_1}{V/n_2}$$

服从自由度为(n_1,n_2) 的 F 分布(F-distribution),记为 $F\sim F(n_1,n_2)$.

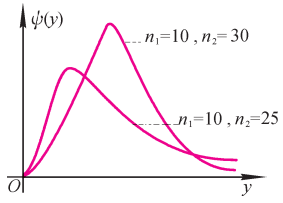


图 6-6

$F(n_1,n_2)$ 分布的概率密度为

$$\psi(y)=\begin{cases}\dfrac{\Gamma((n_1+n_2)/2)(n_1/n_2)^{n_1/2}y^{(n_1/2)-1}}{\Gamma(n_1/2)\Gamma(n_2/2)[1+(n_1y/n_2)]^{(n_1+n_2)/2}}, & y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

证明略.

$\psi(y)$ 的图形如图 6-6 所示.

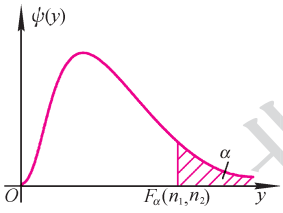


图 6-7

F 分布经常被用来对两个样本方差进行比较. 它是方差分析的一个基本分布,也被用于回归分析中的显著性检验.

对于给定的 α,$0<\alpha<1$,称满足条件

$$P\{F>F_\alpha(n_1,n_2)\}=\int_{F_\alpha(n_1,n_2)}^{+\infty}\psi(y)\mathrm{d}y=\alpha$$

的点 $F_\alpha(n_1,n_2)$ 为 $F(n_1,n_2)$ 分布的上 α 分位点(见图 6-7). F 分布的上 α 分位点可查表(见附表 6).

F 分布的上 α 分位点有如下的性质:

$$F_{1-\alpha}(n_1,n_2)=\frac{1}{F_\alpha(n_2,n_1)}.$$

这个性质常用来求 F 分布表中没有包括的数值. 例如,由附表 6 查得 $F_{0.05}(9,12)=2.80$,则可利用上述性质求得

$$F_{0.95}(12,9)=\frac{1}{F_{0.05}(9,12)}=\frac{1}{2.80}\approx0.357.$$

4. 正态总体的样本均值与样本方差的分布

设正态总体的均值为 μ,方差为 σ^2,$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自正态

北京大学出版社

总体 X 的一个简单样本，则总有

$$E(\overline{X})=\mu,\quad D(\overline{X})=\sigma^2/n,$$

$$\overline{X}\sim N(\mu,\sigma^2/n).$$

对于正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本方差 S^2，我们有以下的性质.

定理 6.1　设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，$\overline{X},S^2$ 分别是样本均值和样本方差，则有

1°　$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$；

2°　$\overline{X}$ 与 S^2 相互独立.

证明略.

定理 6.2　设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，$\overline{X},S^2$ 分别是样本均值和样本方差，则有

$$\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1).$$

证　因为

$$\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1),$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1),$$

且两者独立，由 t 分布的定义知

$$\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\Big/\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2(n-1)}}\sim t(n-1).$$

化简上式左边，即得

$$\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1).$$

定理 6.3　设 $X_1,X_2,\cdots,X_{n_1}$ 与 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n_2}$ 分别是来自具有相同方差的两正态总体 $N(\mu_1,\sigma^2),N(\mu_2,\sigma^2)$ 的样本，且这两个样本相互独立. 设 $\overline{X}=\dfrac{1}{n_1}\sum\limits_{i=1}^{n_1}X_i,\overline{Y}=\dfrac{1}{n_2}\sum\limits_{i=1}^{n_2}Y_i$ 分别是这两个样本的均值，$S_1^2=\dfrac{1}{n_1-1}\sum\limits_{i=1}^{n_1}(X_i-\overline{X})^2,S_2^2=\dfrac{1}{n_2-1}\sum\limits_{i=1}^{n_2}(Y_i-\overline{Y})^2$ 分别是这两个样本的样本方差，则有

$$\frac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_\omega\sqrt{1/n_1+1/n_2}}\sim t(n_1+n_2-2),$$

其中

$$S_\omega^2=\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}.$$

证明略.

本节所介绍的 3 个分布以及 3 个定理，在下面各章中都起着重

北京大学出版社

要的作用. 应注意，它们都是在总体为正态总体这一基本假定下得到的.

例 6.2 设总体 X 服从正态分布 $N(62,100)$，为使样本均值大于 60 的概率不小于 0.95，问样本容量 n 至少应取多大？

解 设需要样本容量为 n，则

$$\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}=\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma}\cdot\sqrt{n}\sim N(0,1),$$

$$P\{\overline{X}>60\}=P\left\{\frac{\overline{X}-62}{10}\cdot\sqrt{n}>\frac{60-62}{10}\cdot\sqrt{n}\right\}.$$

查标准正态分布表，得 $\Phi(1.64)\approx 0.95$. 所以

$$0.2\sqrt{n}\geqslant 1.64,\quad n\geqslant 67.24.$$

故样本容量至少应取 68.

小　结

在数理统计中往往研究有关对象的某一项数量指标. 对这一数量指标进行试验和观察，将试验的全部可能的观察值称为总体，每个观察值称为个体. 总体中的每一个个体是某一随机变量 X 的值，因此一个总体对应于一个随机变量 X，我们笼统称为总体 X. 随机变量 X 服从什么分布就称总体服从什么分布.

若 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是相同条件下对总体 X 进行 n 次重复独立的观察所得到的 n 个结果，称随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，它具有以下两条性质：

1° $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 都与总体具有相同的分布；

2° $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立.

我们就是利用来自样本的信息推断总体，从而得到有关总体分布的种种结论.

完全由样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 所确定的函数 $g=g(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 称为统计量. 统计量是一个随机变量，它是统计推断的一个重要工具，在数理统计中的地位相当重要，相当于随机变量在概率论中的地位.

样本均值

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$$

和样本方差

$$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2$$

是两个最重要的统计量. 统计量的分布称为抽样分布，读者需要掌握统计学中 3 大抽样分布：

$$\chi^2\text{ 分布},\quad t\text{ 分布},\quad F\text{ 分布}.$$

读者学习后续内容还需要掌握以下重要结果：

(1) 设总体 X 的一个样本为 $X_1,X_2,\cdots,X_n$，且 X 的均值和方差存在.

北京大学出版社

记 $\mu = E(X)$，$\sigma^2 = D(X)$，则

$$E(\overline{X}) = \mu, \quad D(\overline{X}) = \sigma^2/n, \quad E(S^2) = \sigma^2.$$

(2) 设总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是 X 的一个样本，则

1° $\overline{X} \sim N(\mu,\sigma^2/n)$；

2° $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$；

3° $\overline{X}$ 和 S^2 相互独立；

4° $\dfrac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$.

(3) 定理 6.3 的结果.

◇ 重要术语及主题

总体　　样本　　统计量

χ^2 分布、t 分布、F 分布的定义及它们的密度函数图形的上 α 分位点

习题答案



习题六

1. 设总体 $X \sim N(60,15^2)$，从总体 X 中抽取一个容量为 100 的样本，求样本均值与总体均值之差的绝对值大于 3 的概率.

2. 从正态总体 $N(4.2,5^2)$ 中抽取容量为 n 的样本，若要求其样本均值位于区间 $(2.2,6.2)$ 内的概率不小于 0.95，则样本容量 n 至少取多大？

3. 设某厂生产的灯泡的使用寿命 $X \sim N(1\,000,\sigma^2)$（单位：h），随机抽取一容量为 9 的样本，并测得样本均值及样本方差. 但是由于工作上的失误，事后失去了此试验的结果，只记得样本方差为 $S^2 = 100^2$，试求 $P\{\overline{X} > 1\,062\}$.

4. 从一正态总体中抽取容量为 10 的样本，假定有 2% 的样本均值与总体均值之差的绝对值在 4 以上，求总体的标准差.

5. 设总体 $X \sim N(\mu,16)$，$X_1, X_2, \cdots, X_{10}$ 是来自总体 X 的一个容量为 10 的简单随机样本，S^2 为其样本方差，且 $P\{S^2 > a\} = 0.1$，求 a 的值.

6. 设总体 X 服从标准正态分布，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的一个简单随机样本，试问统计量

$$Y = \frac{\left(\frac{n}{5}-1\right)\sum\limits_{i=1}^{5} X_i^2}{\sum\limits_{i=6}^{n} X_i^2}, \quad n > 5$$

服从何种分布？

---

7. 求总体 $X \sim N(20,3)$ 的容量分别为 10，15 的两个独立随机样本平均值差的绝对值大于 0.3 的

北京大学出版社

概率.

8. 设总体 $X \sim N(0,\sigma^2)$，$X_1,\cdots,X_{10},\cdots,X_{15}$ 为总体的一个样本，则 $Y=\dfrac{X_1^2+\cdots+X_{10}^2}{2(X_{11}^2+\cdots+X_{15}^2)}$ 服从_____分布，参数为_____. （2001 研考）

9. 设总体 $X \sim N(\mu_1,\sigma^2)$，总体 $Y \sim N(\mu_2,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_{n_1}$ 和 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n_2}$ 分别来自总体 X 和 Y 的简单随机样本，则

$$E\left[\frac{\sum\limits_{i=1}^{n_1}(X_i-\overline{X})^2+\sum\limits_{j=1}^{n_2}(Y_j-\overline{Y})^2}{n_1+n_2-2}\right]=_____.$$ （2004 研考）

10. 设总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_{2n}$，$n \geqslant 2$ 是总体 X 的一个样本，$\overline{X}=\dfrac{1}{2n}\sum\limits_{i=1}^{2n}X_i$，令 $Y=\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i+X_{n+i}-2\overline{X})^2$，求 $E(Y)$. （2001 研考）

11. 设总体 X 的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|},\quad -\infty<x<+\infty,$$

$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为总体 X 的简单随机样本，其样本方差为 S^2，求 $E(S^2)$. （2006 研考）

北京大学出版社